

Índex

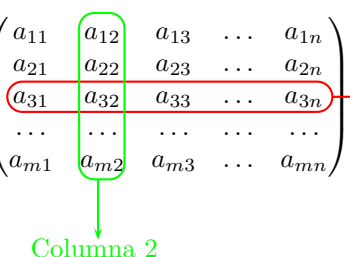
1	Matrius. Determinants	2
1.1	Definició	2
1.2	Tipus de matrius	3
1.3	Operacions amb matrius	4
1.4	Determinant d'una matriu quadrada	6
1.5	Propietats dels determinants	8
1.6	Matriu inversa	9
1.7	Rang o característica d'una matriu	11
1.8	Resum de matrius	13
1.9	Resum de determinants	14
1.10	Problemes resolts	15
1.11	Problemes proposats	22
1.12	Problemes d'auto avaluació	26
2	Sistemes d'equacions lineals	32
2.1	Definicions	32
2.2	Sistemes equivalents	33
2.3	Classificació	33
2.4	Mètode de Gauss	34
2.5	Tractament matricial dels sistemes lineals	35
2.6	Regla de Cramer	35
2.7	Teorema de Rouché-Frobenius	37
2.8	Resum de sistemes d'equacions lineals	40
2.9	Problemes resolts	41
2.10	Problemes proposats	46
2.11	Problemes d'auto avaluació	49

Matrius. Determinants

1.1 Definició

- Una **matriu real** és una taula rectangular de nombres reals:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$



- La matriu A té m **files** i n **columnes**. Té **dimensió** u **ordre** $m \times n$.
- Al designar una matriu genèrica, cada terme té dos subíndexs que indiquen la fila i la columna a la qual pertany eixe terme, es a dir, el terme a_{ij} és el que està en la fila i , columna j .
- Per abreviar s'escriu $A = (a_{ij})_{m \times n}$.
- El conjunt de totes les matrius reals de dimensió $m \times n$ es designa per $M_{m \times n}(\mathbb{R})$.

Exemples:

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 9 & 8 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 3 \\ 0 & -1 & 8 & 7 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$$

La matriu A té dimensió 3×4 i alguns termes són: $a_{21} = 4$, $a_{14} = 1$, $a_{34} = 7$

La matriu B té dimensió 4×2 i alguns termes són: $b_{22} = 3$, $b_{41} = 1$.

- Dues matrius $A = (a_{ij})$ i $B = (b_{ij})$ són **iguals** si tenen la mateixa dimensió i els mateixos elements escrits en la mateixa posició. Es a dir,

$$A = B \iff a_{ij} = b_{ij} \quad \forall i = 1, 2, \dots, m \quad \forall j = 1, 2, \dots, n$$

Exemples:

- Si $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$ i $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$ aleshores $A \neq B$ perquè no tenen la mateixa dimensió.
- Siguen les matrius $A = \begin{pmatrix} 2 & x \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ y & z \end{pmatrix}$. Si $A = B$, necessàriament $x = 0$, $y = 1$, $z = 3$.

1.2 Tipus de matrius

- **Matriu fila:**

És aquella que sols té una fila. També s'anomena vector fila. Exemple: $A = (2 \ 3 \ 7 \ 1)_{1 \times 4}$

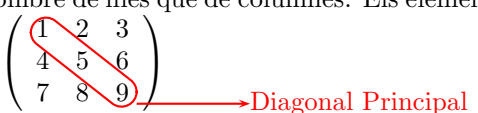
- **Matriu columna:**

És aquella que sols té una columna. També s'anomena vector columna. Exemple: $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$

- **Matriu nul·la:**

És una matriu de qualsevol dimensió, que té tots els elements iguals a 0, es a dir, $a_{ij} = 0 \ \forall \ i, j$. Es representa per $\mathbf{0}_{m \times n}$ i per comoditat per $\mathbf{0}$. Exemple: $0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

- **Matriu quadrada:**

És aquella que té el mateix nombre de files que de columnes. Els elements a_{ii} formen la diagonal principal de la matriu. Exemple: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ 

- **Matriu triangular:**

És una matriu quadrada en la qual tots els elements per dalt o per baix de la diagonal principal són zeros. Exemple: $A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}}_{\text{triangular superior}} \quad B = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ -3 & 4 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{triangular inferior}}$

- **Matriu diagonal:**

És una matriu que simultàniament és triangular superior i inferior. Exemple: $A = \begin{pmatrix} \pi & 0 \\ 0 & e \end{pmatrix}$

- **Matriu unitat o identitat:**

És una matriu quadrada amb tots els elements de la diagonal principal iguals a 1 i la resta iguals a 0. Es denota per I_n si és de dimensió $n \times n$ i per I si no hi ha confusió en la seua dimensió. Exemples:

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Matriu transposada:**

S'anomena matriu transposada d'una matriu A de dimensió $m \times n$ i es denota per A^t , a la matriu de dimensió $n \times m$ que resulta d'escriure les files de A com a columnes, en el mateix ordre. Exemple:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 5 & -6 & 7 & 8 \end{pmatrix}_{2 \times 4} \quad A^t = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -6 \\ 3 & 7 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}_{4 \times 2}$$

- **Matriu simètrica:**

S'anomena simètrica a tota matriu A quadrada que verifica $A^t = A$. Exemple: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

- **Matriu antisimètrica:**

S'anomena antisimètrica a tota matriu A quadrada que verifica $A^t = -A$. Exemple: $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

1.3 Operacions amb matrius

A) Suma

Si $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ i $B = (b_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, la seua suma $A + B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ és la matriu que té per elements, la suma dels elements de A i de B ocupant la mateixa posició.

$$(a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij})$$

Exemple:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \quad \longrightarrow \quad A + B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 5 & 2 & -2 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

Propietats:

S1.- **Commutativa:** $A + B = B + A$.

S2.- **Associativa:** $(A + B) + C = A + (B + C)$.

S3.- **Element neutre:** La matriu nul·la $0 \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$. S'acompleix: $0 + A = A + 0 = A$.

S4.- **Element oposat:** Tota matriu $A = (a_{ij})$ té una matriu oposada, $-A = (-a_{ij})$, que compleix que $A + (-A) = (-A) + A = 0$. Aquesta propietat ens permet definir la resta com la suma amb la matriu oposada: $A - B = A + (-B)$.

El conjunt $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ amb la suma és un grup abelià.

B) Producte d'un escalar per una matriu

Si $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ i $\alpha \in \mathbb{R}$, la matriu $\alpha \cdot A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, és la que té per elements, els elements de A multiplicats pel nombre real α .

$$\alpha \cdot (a_{ij}) = (\alpha \cdot a_{ij})$$

Exemple:

$$\alpha = -3 \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \quad \longrightarrow \quad -3 \cdot A = \begin{pmatrix} -3 & -6 & -9 \\ -12 & -15 & 18 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

Propiedades:

E1.- **Distributiva respecte d'escalars:** $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$.

E2.- **Distributiva respecte de matrius:** $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$.

E3.- **Associativa mixta:** $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$.

E4.- **Producte pel nombre 1:** $1 \cdot A = A$

El conjunt $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ amb la suma i el producte per un escalar és un espai vectorial sobre $\mathbb{R}$.

Exemple:

Comprovació numèrica de la segona distributiva:

$$\begin{aligned} 5 \cdot \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right] &= 5 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 30 \\ 10 & 20 \end{pmatrix} \\ 5 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + 5 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 0 & 15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5 & 20 \\ 10 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 30 \\ 10 & 20 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

C) Producte de matrius

Per a que dues matrius A i B puguin multiplicar-se en aquest ordre és necessari que el nombre de columnes de A coincideixi amb el nombre de files de B . La matriu resultant té tantes files com A i tantes columnes com B .

$$\underbrace{A}_{m \times n} \cdot \underbrace{B}_{n \times p} = \underbrace{C}_{m \times p}$$

Una vegada verificada aquesta condició el producte $A \cdot B = C$ s'efectua de la següent manera:

- L'element ij de la matriu producte C s'obté multiplicant escalarment la i -èsima fila de A per la j -èsima columna de B , es a dir :

$$c_{ij} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \dots + a_{in} \cdot b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad \forall i = 1, 2, \dots, m ; j = 1, 2, \dots, p$$

Exemples

1. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 0 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
3. $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 6 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ No es poden multiplicar perquè la primera té 2 columnes i la segona té 3 files.

Propietats:

P1.- **Associativa:** $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$

P2.- **Distributives :** $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$ $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$

P3.- **Element neutre:** $I_n \cdot A = A \cdot I_n = A$, sent A qualsevol matriu quadrada d'ordre n i I_n la matriu unitat o identitat d'ordre n .

P4.- No **Commutativa:** En general $A \cdot B \neq B \cdot A$, malgrat que en alguns casos particulars sí que es dona la igualtat.

Exemples

1. Comprovem l'associativa:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$(A \cdot B) \cdot C = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 12 \\ -1 & 10 & 4 \\ 4 & 0 & 16 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 56 \\ 67 \\ 36 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot (B \cdot C) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 29 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 56 \\ 67 \\ 36 \end{pmatrix}$$

2. Un cas particular de la no commutativitat (hi ha molts):

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 14 & 10 \\ 8 & 13 & 0 \\ 0 & 12 & 16 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 9 \\ 6 & 19 \end{pmatrix}$$

3. Un cas particular de commutativitat (hi ha molts):

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 5 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 5 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -18 \\ 18 & 19 \end{pmatrix}$$

1.4 Determinant d'una matriu quadrada

A) D'ordre 2

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, es defineix el **determinant** de la matriu A com el nombre real:

$$|A| = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Exemples:

$$1. \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = 2 \cdot 6 - 1 \cdot 5 = 7$$

$$2. \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -6 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (-6) - 2 \cdot 3 = 0$$

$$3. \begin{vmatrix} a & b \\ -1 & x \end{vmatrix} = a \cdot x - (-1) \cdot b = ax + b$$

$$4. \begin{vmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{vmatrix} = \cos \alpha \cdot \cos \alpha - (-\sin \alpha) \cdot \sin \alpha = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

B) D'ordre 3

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, es defineix:

$$|A| = +a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} - a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33} - a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31}$$

Aquesta expressió es pot recordar tenint en compte la següent regla, anomenada **Regla de Sarrus**:

Separant els productes positius i els negatius:



Exemples:

$$\begin{aligned} 1. \quad & \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 3 \cdot 4 + (-1) \cdot 1 \cdot 2 + 4 \cdot 2 \cdot 2 - 2 \cdot 3 \cdot 2 - 1 \cdot 2 \cdot 1 - 4 \cdot (-1) \cdot 4 = 28 \\ 2. \quad & \begin{vmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 6 & 8 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (12 - 10 + 32) - (30 - 8 + 16) = 34 - 38 = -4 \\ 3. \quad & \begin{vmatrix} 1 & x & x+1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = (3 + 0 + 2x) - (-x - 1 + 0 + 4) = 3x \end{aligned}$$

C) D'ordre n

Siga A una matriu quadrada d'ordre n .

- S'anomena **menor complementari** de l'element a_{ij} i es designa per M_{ij} al determinant d'ordre $n - 1$ que resulta de suprimir la fila i i la columna j , es a dir la fila i la columna on es troba l'element.
- S'anomena **adjunt** de l'element a_{ij} i es designa per A_{ij} al número

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$$

- S'anomena **determinant** d'una matriu quadrada d'ordre n al número que resulta de sumar els productes dels elements d'una fila o columna qualsevol pels seus respectius adjunts.

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in}$$

ó

$$|A| = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{nj}A_{nj}$$

Exemples

$$\begin{aligned} 1. \quad & \begin{vmatrix} 3 & 5 & -1 & 8 \\ 2 & 0 & 7 & 3 \\ 4 & 1 & 6 & -2 \\ 2 & 1 & 3 & 9 \end{vmatrix} \xrightarrow{2^a \text{ Fila}} 2 \cdot A_{21} + 0 \cdot A_{22} + 7 \cdot A_{23} + 3 \cdot A_{24} = \\ & = 2 \cdot \left(- \begin{vmatrix} 5 & -1 & 8 \\ 1 & 6 & -2 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix} \right) + 7 \cdot \left(- \begin{vmatrix} 3 & 5 & 8 \\ 4 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 9 \end{vmatrix} \right) + 3 \cdot \left(+ \begin{vmatrix} 3 & 5 & -1 \\ 4 & 1 & 6 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} \right) = \\ & = -2 \cdot 287 - 7 \cdot (-151) + 3 \cdot (-11) = -574 + 1057 - 33 = 450 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad & \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{1^a \text{ Columna}} 1 \cdot A_{11} + 0 \cdot A_{21} + 1 \cdot A_{31} + 0 \cdot A_{41} = \\ & = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

Nota: La fórmula del determinant utilitzant els adjunts, també és vàlida per a determinants d'ordre 2 i 3.

1.5 Propietats dels determinants

Tinguem en compte algunes observacions prèvies:

- Totes les propietats enunciades per a les files són exactament iguals per a les columnes.
- Si denotem per $F_1, F_2, \dots, F_n$ les n files d'una matriu quadrada A d'ordre n i per $C_1, C_2, \dots, C_n$ les n columnes, aleshores escriurem indistintament $|A|$, $\det(A)$, $\det(F_1, F_2, \dots, F_n)$ o bé $\det(C_1, C_2, \dots, C_n)$.

Vegem una sèrie de propietats que de vegades ens ajuden a calcular de manera més còmoda el determinant d'una matriu:

D.1 Si s'intercanvien de posició dues files d'una matriu, el determinant canvia de signe:

$$\det(F_1, F_2, \dots, F_i, \dots, F_j, \dots, F_n) = -\det(F_1, F_2, \dots, F_j, \dots, F_i, \dots, F_n)$$

Exemple

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 16 \xrightarrow{F_1 \text{ amb } F_2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -16$$

D.2 Si multipliquem una fila d'un determinant per un nombre k , aleshores el determinant queda multiplicat per k :

$$\det(F_1, F_2, \dots, k \cdot F_i, \dots, F_n) = k \cdot \det(F_1, F_2, \dots, F_i, \dots, F_n)$$

Exemple

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \\ 3k & 6k & 2k \end{vmatrix} = (24k + 6k + 9k) - (12k + 54k + 2k) = k[(24 + 6 + 9) - (12 + 54 + 2)] = k \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \\ 3 & 6 & 2 \end{vmatrix}$$

D.3 Si en un determinant la fila i -ésima és la suma de dues files, aleshores el determinant coincideix amb la suma de dos determinants que tenen en la fila i -ésima a cadascuna de les files considerades i en la resta de files les comuns del determinant donat.

$$\det(F_1, F_2, \dots, F_i + G_i, \dots, F_n) = \det(F_1, F_2, \dots, F_i, \dots, F_n) + \det(F_1, F_2, \dots, G_i, \dots, F_n)$$

Exemple

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} x+a & y+b & z+c \\ 4 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \\ & = (x+a) \cdot 1 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 \cdot (z+c) + (y+b) \cdot 2 \cdot 3 - (z+c) \cdot 1 \cdot 3 - (y+b) \cdot 4 \cdot (-1) - 2 \cdot 2 \cdot (x+a) = \\ & = x \cdot 1 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 \cdot z + y \cdot 2 \cdot 3 - z \cdot 1 \cdot 3 - y \cdot 4 \cdot (-1) - 2 \cdot 2 \cdot x + a \cdot 1 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 \cdot c + b \cdot 2 \cdot 3 - c \cdot 1 \cdot 3 - b \cdot 4 \cdot (-1) - 2 \cdot 2 \cdot a = \\ & = \begin{vmatrix} x & y & z \\ 4 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & c \\ 4 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

D.4 Si A té una fila amb tots els seus elements iguals a 0 el seu determinant val 0.

D.5 Si A té dues files iguals, el seu determinant val 0.

Exemple

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 8 \\ 3 & 1 & 5 \end{vmatrix} = (30 + 5 + 24) - (30 + 5 + 24) = 0$$

D.6 Si a una fila li sumem una combinació lineal d'altres files, el valor del determinant no varia.

Exemple

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 8 \\ 2 & 6 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow{F'_3 = F_3 - 2F_1} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{F''_2 = F'_2 - 3F'_1} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -8 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -24$$

D.7 Si una matriu té una fila que és combinació lineal d'altres files, el seu determinant val 0 i recíprocament, si un determinant val 0, alguna fila és combinació lineal de les altres.

Exemple

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & -1 & 2 \\ 6 & -1 & 8 \end{vmatrix} = 0$$

Com el determinant val 0, una fila és combinació lineal de les altres.

Es pot comprovar que $F_3 = 2F_1 + F_2$. (Aquesta relació no és necessàriament l'única).

D.8 $\boxed{\det(A) = \det(A^t)}$

Exemple

$$\begin{vmatrix} -1 & 5 & 4 \\ 1 & 8 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 5 & 8 & 1 \\ 4 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 29$$

D.9 $\boxed{\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)}$

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$|A| = -1$$

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$|B| = 12$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$|A \cdot B| = -12$$

1.6 Matriu inversa

A) Definició

Donada una matriu quadrada A d'ordre n s'anomena **matriu inversa** de A a una matriu A^{-1} , quadrada d'ordre n que verifica:

$$A \cdot A^{-1} = I_n$$

$$A^{-1} \cdot A = I_n \quad I_n = \text{Matriu unitat}$$

No totes les matrius tenen inversa. Les que la tenen s'anomenen **invertibles** o **regulars** i les que no, s'anomenen **no invertibles** o **singulars**.

Exemple:

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ és regular perquè existeix la matriu $A^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ tal que $A^{-1} \cdot A = I_2$.

2. $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ és singular perquè no admeteix inversa.

En efecte, si multipliquem $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ per qualsevol matriu quadrada d'ordre 3, obtenim

que el terme de la matriu producte que ocupa la primera fila i la primera columna és 0.

Per la qual cosa, la matriu producte no pot ser la matriu identitat. I en conseqüència, no existeix la inversa de A .

B) Caracterització i fórmula

- Una matriu quadrada A admeteix inversa si i sols si $\det(A) \neq 0$.

- $\boxed{\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}}$

- La matriu inversa de A ve donada per la següent expressió:

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot (\text{Adjunta } A)^t}$$

sent *Adjunta* A la matriu formada pels adjunts dels elements de la matriu A .

Demostració

- Si A admeteix inversa, existeix A^{-1} tal que $A \cdot A^{-1} = I_n$ i per tant $\det(A \cdot A^{-1}) = \det I_n = 1$.
Aplicant la propietat 9 dels determinants es compleix que $\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1$, i per tant $\det(A) \neq 0$
i a més $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

- Recíprocament, si $\det(A) \neq 0$ definim la matriu $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot (\text{Adjunta } A)^t$. Vegem que $A \cdot A^{-1} = I_n$.

Podem suposar (per facilitar l'escritura) que A és d'ordre 3. Siguen:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad \text{Adjunta } A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}$$

Multipliquem A per A^{-1} :

$$\begin{aligned} A \cdot A^{-1} &= A \cdot \frac{1}{\det(A)} \cdot (\text{Adjunta } A)^t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \frac{a_{11} \cdot A_{11} + a_{12} \cdot A_{12} + a_{13} \cdot A_{13}}{\det(A)} & \dots & \dots \\ \frac{a_{21} \cdot A_{11} + a_{22} \cdot A_{12} + a_{23} \cdot A_{13}}{\det(A)} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

L'última igualtat s'acompleix perquè:

$$\begin{aligned} \frac{a_{11} \cdot A_{11} + a_{12} \cdot A_{12} + a_{13} \cdot A_{13}}{\det(A)} &= \frac{\det(A)}{\det(A)} = 1 \\ \frac{a_{21} \cdot A_{11} + a_{22} \cdot A_{12} + a_{23} \cdot A_{13}}{\det(A)} &= \frac{1}{\det(A)} \cdot \left(a_{21} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \cdot - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{23} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \right) = \\ \frac{1}{|A|} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} &= \frac{1}{\det(A)} \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

⊠

Exemple

Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. $\exists A^{-1}$? $\det(A) = 2 + 8 - 8 = 2 \neq 0$ per tant sí que existeix A^{-1} .

2. (Adjunta A) =

$$\begin{pmatrix} A_{11} = + \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 & A_{12} = - \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -2 & A_{13} = + \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -4 \\ A_{21} = - \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -4 & A_{22} = + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5 & A_{23} = - \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 8 \\ A_{31} = + \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 4 & A_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -4 & A_{33} = + \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -6 \end{pmatrix}$$

3. (Adjunta A)^t = $\begin{pmatrix} 2 & -4 & 4 \\ -2 & 5 & -4 \\ -4 & 8 & -6 \end{pmatrix}$

4. Fòrmula completa: $A^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 & 4 \\ -2 & 5 & -4 \\ -4 & 8 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 5/2 & -2 \\ -2 & 4 & -3 \end{pmatrix}$

1.7 Rang o característica d'una matriu

- Considerem la matriu $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$ d'ordre $m \times n$.

Les m files de A poden agafar-se com m vectors de n components:

$$F_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}), F_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}), \dots, F_m = (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn}).$$

Anàlogament les n columnes poden agafar-se com n vectors de m components.

Si considerem les files i les columnes com vectors podem parlar de dependència i independència lineal.

Una fila F_i **depen linealment** de les seues paral·leles si existeixen nombres reals $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{in}$ complint que: $F_i = \alpha_{i1} \cdot F_1 + \dots + \alpha_{ii-1} \cdot F_{i-1} + \alpha_{ii+1} \cdot F_{ii+1} + \dots + \alpha_{in} \cdot F_n$.

- Si sols cal comparar dues files (o columnes) la dependència es redueix a veure si són o no proporcionals.
- Un conjunt de files (o columnes) és linealment dependent si al menys una d'elles depen linealment de les altres.
- Un conjunt de files (o columnes) és linealment independent si cap d'elles depen linealment de les altres.

A) Definició

El rang o característica d'una matriu és el màxim nombre de files, o columnes, linealment independents.

Exemple:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 4 & 5 & 13 & 1 \\ 7 & 8 & 22 & 1 \end{pmatrix}$$

Per files: $F_1 = (1, 2, 4, 1)$ $F_2 = (4, 5, 13, 1)$ $F_3 = (7, 8, 22, 1)$

$F_2 \neq \alpha F_1 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \longrightarrow F_1, F_2$ són linealment independents.

$F_3 = -F_1 + 2F_2 \quad \longrightarrow F_3$ depén linealment de F_1 i $F_2 \quad \longrightarrow \text{Rang}(A) = 2$.

Per columnes: $c_1 = (1, 4, 7)$ $c_2 = (2, 5, 8)$ $c_3 = (4, 13, 22)$ $c_4 = (1, 1, 1)$
 $c_2 \neq \alpha c_1 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \longrightarrow \quad c_1, c_2$ són linealment independents.
 $c_3 = 2c_1 + c_2 \quad \longrightarrow \quad c_3$ depén linealment de c_1 i c_2
 $c_4 = -c_1 + c_2 \quad \longrightarrow \quad c_4$ depén linealment de c_1 i $c_2 \quad \longrightarrow \quad \text{Rang}(A) = 2.$

Per calcular el rang d'una matriu utilitzarem el mètode dels determinants:

B) Mètode dels determinants

Com el rang d'una matriu és el màxim nombre de files o columnes linealment independents i a més un conjunt de vectors és linealment independent si i sols si el seu determinant no val 0 (propietat 7), s'acomplex que:

El rang d'una matriu és l'ordre del determinant distint de 0 de major grandària que podem extraure d'ella eliminant algunes files o columnes

En la pràctica no cal calcular tots els determinants que es poden extraure de la matriu, ja que s' utilitza la següent propietat:

Si $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ té un menor (determinant) M d'ordre r que no val 0, i tots els menors d'ordre $r + 1$ que es poden formar orlant (completant) M valen 0, llavors el $\text{Rang}(A) = r$.

Exemple:

$$\text{Siga } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 4 & 5 & 13 & 1 \\ 7 & 8 & 22 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 4 & 5 & 13 \\ 7 & 8 & 22 \end{vmatrix} = 0 \qquad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 1 \\ 7 & 8 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$\text{Rang}(A) = 2$ i a més les 2 files que determinen el rang són F_1 i F_2 . Anàlogament C_1 i C_2 defineixen el rang de A .

Com a sug-gerència, indicar que per calcular el rang d'una matriu que té paràmetres és convenient començar calculant el determinant de grandària més gran possible, en canvi quan no en té és convenient començar per determinants de grandària 2 no nuls i anar completant.

1.8 Resum de matrius

- **Definició:**

$$A = (a_{ij})_{m \times n} \quad m \times n = \text{ordre o dimensió} \quad \begin{array}{l} m = \text{nombre de files} \\ n = \text{nombre de columnes} \end{array}$$

- **Tipus:**

Iguals:	Tenen la mateixa dimensió i els mateixos nombres en idèntica col·locació.
Fila:	Sols té una fila.
Columna:	Sols té una columna.
Quadrada:	Té el mateix nombre de files que de columnes.
Transposada:	$A = (a_{ij})_{m \times n} \rightarrow A^t = (a_{ji})_{n \times m}$. Les files de A són les columnes de A^t .
Nul·la:	De qualsevol dimensió amb tots els nombres iguals a 0.
Identitat o unitat:	Matriu quadrada amb $a_{ii} = 1, \forall i$ $a_{ij} = 0, \forall i \neq j$

- **Suma de matrius:**

$$(a_{ij})_{m \times n} + (b_{ij})_{m \times n} = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n} \longrightarrow \begin{cases} \text{commutativa} \\ \text{associativa} \\ A + 0 = 0 + A = A \\ \text{Oposada : } -(a_{ij}) = (-a_{ij}) \end{cases}$$

- **Producte d'un nombre per una matriu:**

$$\alpha \cdot (a_{ij})_{m \times n} = (\alpha \cdot a_{ij})_{m \times n} \longrightarrow \begin{cases} (\alpha + \beta) \cdot A = \alpha \cdot A + \beta \cdot A \\ \alpha \cdot (A + B) = \alpha \cdot A + \alpha \cdot B \\ \alpha \cdot (\beta \cdot A) = (\alpha\beta) \cdot A \\ 1 \cdot A = A \end{cases}$$

- **Producte de matrius:**

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times p} = C_{m \times p} \longrightarrow \begin{cases} \text{associativa} \\ \text{distributiva} \\ A \cdot I = I \cdot A = A \\ \text{No sempre commutativa} \end{cases}$$

El terme ij de la matriu producte s'obté multiplicant escalarment la fila i de la matriu A per la columna j de la matriu B .

- **Matriu inversa d'una matriu quadrada:**

- La inversa de A és la matriu A^{-1} amb $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$
- $\exists A^{-1} \iff \det(A) \neq 0$
- $A^{-1} = \frac{1}{\det A} (\text{Adjunta } A)^t$
- L'adjunt de l'element a_{ij} és el determinant que s'obté de suprimir la fila i i la columna j , sense canviar-li el signe si $i + j$ és parell, i canviant-li'l si $i + j$ és imparell.

- **Dependència lineal de files o columnes:**

Una línia (fila ó columna) L depen linealment de les seues línies paral·leles $L_1, L_2 \dots L_k$ si existeixen nombres reals $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_k$ tals que $L = \alpha_1 \cdot L_1 + \alpha_2 \cdot L_2 \dots + \alpha_k \cdot L_k$

- **Rang o característica d'una matriu:**

- És el màxim nombre de files (o de columnes) linealment independents.
- És l'ordre del determinant distint de zero, de grandària més gran que podem extraure de la matriu.
- Si la matriu conté paràmetres, per a calcular el rang, és convenient començar calculant el determinant de grandària més gran, igualar a 0 el resultat i resoldre l'equació.

1.9 Resum de determinants

- **D'ordre 2:**

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

- **D'ordre 3:**

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{21} \cdot a_{32} \cdot a_{13} + a_{31} \cdot a_{12} \cdot a_{23} - a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33} - a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32}$$

- **D'ordre superior:**

- El determinant d'una matriu quadrada és igual a la suma dels elements d'una fila o columna qualsevol, multiplicats pels seus respectius adjunts.
- S'anomena **adjunt** de l'element a_{ij} i es denota per A_{ij} al determinant que resulta de suprimir la fila i i la columna j on es troba l'element, anteposant el signe més o menys segons siga parell o imparell el nombre $i + j$.

- **Propietats:**

D.1 Si permutem dues files o dues columnes el determinant canvia de signe.

D.2 Si una matriu quadrada té dues files (columnes) iguals, llavors el seu determinant val 0.

D.3 Si una matriu quadrada té una fila (columna) que és combinació lineal de les altres, llavors el seu determinant val 0.

D.4 Si multipliquem tots els elements d'una fila (columna) per un nombre, el determinant queda multiplicat per eixe nombre.

D.5 Si A és una matriu quadrada d'ordre n i α és un nombre real, aleshores $\det(\alpha \cdot A) = \alpha^n \cdot \det(A)$

D.6 Si tots els elements d'una fila (columna) es descomponen en dos sumands, aleshores el determinant és igual a la suma de dos determinants que tenen en eixa fila (columna) els primers i els segons sumands respectivament, i la resta igual que el determinant inicial.

D.7 El valor de un determinant no varia si a una fila (columna) li sumem una combinació lineal de les altres.

D.8 $\det(A^t) = \det(A)$

D.9 $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$

D.10 $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

1.10 Problemes resolts

Problema resolts 1

a) Calculeu les matrius reals quadrades d'ordre 3, X i Y , que satisfan les equacions següents: $\begin{cases} 2X + Y = B \\ X - 2Y = C \end{cases}$

$$\text{on } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ i } C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Si X i Y són les matrius anteriors, calculeu la matriu $(2X + Y)X - (2X + Y)(2Y)$

Solució:

a) Com el conjunt de les matrius quadrades $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ té estructura d'espai vectorial, podem aplicar els mètodes habituals de resolució de sistemes: substitució o reducció. Aplicarem el mètode de reducció:

$$\left\{ \begin{array}{l} 2X + Y = B \\ X - 2Y = C \end{array} \right\} \xrightarrow{2 \cdot E_1} \left\{ \begin{array}{l} 4X + 2Y = 2B \\ X - 2Y = C \end{array} \right\} \xrightarrow{E_1 + E_2} \begin{array}{l} 5X = 2B + C \\ X - 2Y = C \end{array} \rightarrow X = \frac{1}{5}(2B + C)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 2X + Y = B \\ X - 2Y = C \end{array} \right\} \xrightarrow{-2 \cdot E_2} \left\{ \begin{array}{l} 2X + Y = B \\ -2X + 4Y = -2C \end{array} \right\} \xrightarrow{E_1 + E_2} \begin{array}{l} 5Y = B - 2C \\ X - 2Y = C \end{array} \rightarrow Y = \frac{1}{5}(B - 2C)$$

Concluïm que:

$$X = \frac{1}{5} \left[2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 3/5 & -1/5 & 2/5 \\ -1/5 & 3/5 & 3/5 \\ 1/5 & 1/5 & 3/5 \end{pmatrix}$$

$$Y = \frac{1}{5} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + -2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} -1/5 & 2/5 & 1/5 \\ 2/5 & -1/5 & -1/5 \\ -2/5 & -2/5 & -1/5 \end{pmatrix}$$

b) Traient factor comú $2X + Y$ en l'expressió a calcular, tenim que:

$$(2X + Y)X - (2X + Y)(2Y) = (2X + Y)(X - 2Y) = B \cdot C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Problema resolts 2

Es donen les matrius $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i B , on B és una

matriu de dues files i dues columnes que no té cap element nul i que verifica la relació $B^2 = -7B + U$.

Obteniu raonadament:

a) Els nombres reals a i b tals que $A^2 = aA + bU$.

b) Els nombres reals p i q tals que $B^{-1} = pB + qU$ i justifiqueu que la matriu B té inversa.

c) Obteniu els valors x i y per als quals es verifica que $B^3 = xB + yU$.

NOTA: En aquest exercici s'ha denotat per U a la matriu unitat o identitat que habitualment denotem per I .

Solució:

a) Calculem la matriu A^2 mitjançant el producte de matrius:

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 & 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculem la matriu combinació lineal $aA + bU$ mitjançant la suma de matrius i el producte d'un nombre per una matriu:

$$aA + bU = a \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -a \\ a & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & -a \\ a & a+b \end{pmatrix}$$

Com per definició dues matrius són iguals si tenen el mateix ordre i els mateixos elements idènticament col·locats, es complirà que:

$$\begin{aligned} a+b &= 0 \\ -a &= -2 \\ a &= 2 \\ a+b &= 0 \end{aligned}$$

Concluïm que $a = 2$ i que $b = -2$. Es a dir la matriu A verifica la relació $A^2 = 2A - 2U$.

b) Aquest apartat no el podem resoldre com l'anterior perquè no coneixem els elements de la matriu B . Hem de treballar la igualtat que ens donen, aplicant les propietats de les matrius.

$$B^2 = -7B + U \implies B^2 + 7B = U \implies B \cdot (B + 7U) = U$$

De l'última igualtat, deduïm que la matriu B és invertible i a més $B^{-1} = B + 7U$, ja que hem trobat una matriu que al multiplicar-la per B dona la matriu unitat (identitat). En conseqüència, els valors de p i q són: $p = 1$, $q = 7$.

Una manera alternativa de resoldre aquest apartat és:

$$B^2 = -7B + U \implies B^2 \cdot B^{-1} = (-7B + U) \cdot B^{-1} \implies B = -7B \cdot B^{-1} + U \cdot B^{-1} = -7U + B^{-1} \implies B^{-1} = B + 7U$$

Concluïm que $p = 1$ i que $q = 7$.

c) Aquest apartat també el resoldrem a partir de la igualtat donada i de les propietats de les operacions de les matrius.

$$B^3 = B^2 \cdot B = (-7B + U) \cdot B = -7B^2 + B = -7(-7B + U) + B = 50B - 7U$$

Concluïm que $x = 50$ i que $y = -7$.

Problema resolt 3

Atesa la matriu $A(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \alpha - 2 \\ 4 & 3 & 2 \\ \alpha & \alpha & -6 \end{pmatrix}$, es demana el següent:

a) Calculeu, en funció de α , el determinant de la matriu $A(\alpha)$, escrivint els càlculs necessaris.

b) Determineu, raonadament, els nombres reals α per als quals el determinant de la matriu inversa de $A(\alpha)$ és igual a $1/66$.

Solució:

a) Apliquem la Regla de Sarrus per calcular el determinant de la matriu $A(\alpha)$.

$$|A(\alpha)| = -18 + 4\alpha^2 - 8\alpha + 4\alpha - (3\alpha^2 - 6\alpha + 2\alpha - 48) = \alpha^2 + 30$$

b) Com sabem que $A(\alpha) \cdot A(\alpha)^{-1} = I$ es compleix que $|A(\alpha) \cdot A(\alpha)^{-1}| = |I| = 1$. Per tant $|A(\alpha)| \cdot |A(\alpha)^{-1}| = 1$. Tenim doncs que :

$$|A(\alpha)^{-1}| = \frac{1}{|A(\alpha)|} = \frac{1}{\alpha^2 + 30} = \frac{1}{66}.$$

Resolent l'equació de segon grau $\alpha^2 + 30 = 66$ obtenim els dos valors de α , que són $\alpha_1 = 6$ i $\alpha_2 = -6$

Amb la calculadora on-line WIRIS podem comprovar que els càlculs estan bé:

The screenshot shows the WIRIS online calculator interface. At the top, there is a menu bar with options: Edición, Operaciones, Símbolos, Análisis, Matrices, Unidades, Combinatoria, Geometría, Griego, Programación, and Formato. Below the menu bar, there are various mathematical symbols and functions available for use. The main workspace displays the following content:

Definim la matriu $A(\alpha)$

$$A(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \alpha-2 \\ 4 & 3 & 2 \\ \alpha & \alpha & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \alpha \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & \alpha-2 \\ 4 & 3 & 2 \\ \alpha & \alpha & -6 \end{pmatrix}$$

a) Calculem el valor del seu determinant :

$$|A(\alpha)| \rightarrow \alpha^2 + 30$$

b) Calculem el determinant de la matriu inversa de $A(\alpha)$:

$$|A(\alpha)^{-1}| \rightarrow \frac{1}{\alpha^2 + 30}$$

Resolem l'equació $\frac{1}{\alpha^2 + 30} = \frac{1}{66}$

$$\text{resolver}\left(\frac{1}{\alpha^2 + 30} = \frac{1}{66}\right) \rightarrow \{\{\alpha = -6\}, \{\alpha = 6\}\}$$

Problema resolt 4

Donades les matrius quadrades

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad i \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -3 & -3 & -2 \end{pmatrix}$$

es demana:

a) Calcular les matrius $(A - I)^2$ i $A(A - 2I)$.

b) Justificar raonadament que

b.1) Existeixen les matrius inverses de les matrius A i $A - 2I$.

b.2) No existeix matriu inversa de la matriu $A - I$.

c) Determinar el valor del paràmetre real λ per al qual es verifica $A^{-1} = \lambda(A - 2I)$.

Solució:

$$a) \quad A - I = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -3 & -3 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -3 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

$$(A - I)^2 = (A - I) \cdot (A - I) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -3 & -3 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -3 & -3 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot (A - 2I) = A^2 - A \cdot 2I = A^2 - 2A = A^2 - 2A + I - I = (A - I)^2 - I = 0 - I = -I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

El que hem fet en l'últim apartat d'aplicar la fórmula $(A - I)^2 = A^2 - 2A + I$, és correcte perquè les matrius A i I commutem amb el producte de matrius.

b) Per justificar l'existència de matriu inversa utilitzarem el teorema de caracterització que diu:

$$\boxed{\exists A^{-1} \iff |A| \neq 0}.$$

b.1 Calculem el determinant de A aplicant la Regla de Sarrus: $|A| = -12 - 6 - 6 - (-9 - 12 - 4) = -24 + 25 = 1 \neq 0$. Per tant existeix la inversa de A .

Per calcular el determinant de la matriu $A - 2I$, utilitzarem que $A \cdot (A - 2I) = -I$ i per tant $|A| \cdot |A - 2I| = |-I| = (-1)^3 = -1$. Com hem vist que $|A| = 1$, es compleix que $|A - 2I| = -1 \neq 0$ i per tant la matriu $A - 2I$ també té inversa.

b.2 Com hem vist en l'apartat a) $(A - I)^2 = 0$ i per tant $|(A - I)^2| = 0$, com tenim que $|A - I| \cdot |A - I| = 0$, es complirà que $|A - I| = 0$ i en conseqüència, no existeix l'inversa de la matriu $A - I$.

c) En l'apartat a) hem calculat el producte de matrius $A \cdot (A - 2I)$ i ens ha donat $-I$. Per la qual cosa es compleix que $A \cdot (-1)(A - 2I) = I$. Per la definició de matriu inversa es compleix que $A^{-1} = (-1)(A - 2I)$, es a dir $\lambda = -1$.

Nota: L'exercici també es pot resoldre, calculant els termes de les matrius $A - 2I$ i A^{-1} i comprovant els resultats directament, sense utilitzar algunes de les propietats que hem utilitzat.

Amb la calculadora on-line WIRIS es pot resoldre així:

En primer lloc definim les matrius $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -3 & -3 & -2 \end{pmatrix}; I_3$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -3 & -3 & -2 \end{pmatrix}; I_3 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Calculem les matrius $(A - I_3)^2$ i $A \cdot (A - 2I_3)$

$$(A - I_3)^2 \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot (A - 2I_3) \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

b) Calculem el determinant de les matrius per veure si donen o no zero :

$$|A| \rightarrow 1$$

$$|A - 2I_3| \rightarrow -1$$

$$|A - I_3| \rightarrow 0$$

Al ser determinant de la tercera matriu 0, aquesta no té inversa i les altres dues sí.

c) Calculem les matrius A^{-1} i $A - 2I_3$ i averiguem el valor de λ :

$$A^{-1} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & -2 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A - 2I_3 \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -3 & -3 & -4 \end{pmatrix}$$

Podem observar a simple vista que $A^{-1} = -(A - 2I_3)$ i concluïm que $\lambda = -1$

Problema resolt 5

Ateses les matrius $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

i $T = \begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix}$, es demana calcular raonadament:

a) La matriu $A^{-1}B - BA^{-1}$

b) Les matrius T que compleixen que el seu determinant és -2 i que $TA = BT$

Solució:

a) Calculem les matrius inverses de A i B respectivament aplicant la fórmula i obtenim $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/9 & -2/9 \\ 2/9 & 5/9 \end{pmatrix}$

i $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 \\ -1/9 & 1/3 \end{pmatrix}$.

Per tant $A^{-1}B - BA^{-1} = \begin{pmatrix} 1/9 & -2/9 \\ 2/9 & 5/9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/9 & -2/9 \\ 2/9 & 5/9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/9 & 0 \\ 4/9 & 2/9 \end{pmatrix}$

b) $TA = \begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5x-2y & 2x+y \\ 5y-2z & 2y+z \end{pmatrix}$; $BT = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x & 3y \\ x+3y & y+3z \end{pmatrix}$

Igualant els termes de les dues matrius arribem al sistema lineal:

$$\begin{cases} 5x-2y=3x \\ 2x+y=3y \\ 5y-2z=x+3y \\ 2y+z=y+3z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x-2y=0 \\ 2x-2y=0 \\ -x+2y-2z=0 \\ y-2z=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=y \\ x=y \\ -y+2y-2z=0 \\ y=2z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=y \\ y=2z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=2\alpha \\ y=2\alpha \\ z=\alpha \end{cases}$$

Les matrius T que verifiquen la igualtat $TA = BT$ són de la forma $T = \begin{pmatrix} 2\alpha & 2\alpha \\ 2\alpha & \alpha \end{pmatrix}$.

Si ara imposem la condició $\det(T) = -2$ obtenim l'equació de segon grau $2\alpha^2 - 4\alpha^2 = -2$. O siga $\alpha^2 = 1$ i $\alpha = \pm 1$.

Concluïm que les matrius T són 2: $T_1 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ i $T_2 = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$

Amb el programa geogebra cal introduir les següents instruccions en la finestra del càlcul simbòlic (CAS) per resoldre el problema:

The screenshot shows the GeoGebra CAS interface with the following steps:

- $A := \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$
- $B := \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$
- $\text{Inversa}[A] \cdot B - B \cdot \text{Inversa}[A]$
- $T := \begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix}$
- $TA - BT$
- $\text{Resuelve}[(2x-2y=0, -x+2y-2z=0, y-2z=0, \text{Determinante}[T]=-2), \{x,y,z\}]$

The final result is: $\{ \{x=2, y=2, z=1\}, \{x=-2, y=-2, z=-1\} \}$

Problema resol't 6 Donades les matrius $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,
 $D = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ i $E = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$, calculeu raonadament la matriu $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ que satisfi l'equaci3:
 $(AB^t + C)X = (A^t D)E$, on M^t significa la matriu trasposada de la matriu M .

Soluci3:

- $AB^t + C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 2 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -2 \\ 14 & 4 & -4 \\ 21 & 6 & -6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -2 \\ 14 & 5 & -4 \\ 21 & 6 & -5 \end{pmatrix}$
- $(A^t D)E = \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = 10 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 50 \\ 30 \end{pmatrix}$
- Si ailleu la matriu X en l'equaci3 matricial donada, tenim que $X = (AB^t + C)^{-1} \cdot (A^t D)E$, o siga:

$$X = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -2 \\ 14 & 5 & -4 \\ 21 & 6 & -5 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 20 \\ 50 \\ 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-1}{7} & \frac{-2}{7} & \frac{2}{7} \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 20 \\ 50 \\ 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-60}{7} \\ 10 \\ -30 \end{pmatrix}$$

La matriu $(AB^t + C)^{-1}$ est3 calculada amb la f3rmula de la matriu inversa.

Aplicant la Regla de Sarrus obtenim $|AB^t + C| = 7$, i a m3s:

$(Adjunta (AB^t + C)) =$

$$\begin{pmatrix} A_{11} = + \begin{vmatrix} 5 & -4 \\ 6 & -5 \end{vmatrix} = -1 & A_{12} = - \begin{vmatrix} 14 & -4 \\ 21 & -5 \end{vmatrix} = -14 & A_{13} = + \begin{vmatrix} 14 & 5 \\ 21 & 6 \end{vmatrix} = -21 \\ A_{21} = - \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 6 & -5 \end{vmatrix} = -2 & A_{22} = + \begin{vmatrix} 7 & -2 \\ 21 & -5 \end{vmatrix} = 7 & A_{23} = - \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 21 & 6 \end{vmatrix} = 0 \\ A_{31} = + \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 5 & -4 \end{vmatrix} = 2 & A_{32} = - \begin{vmatrix} 7 & -2 \\ 14 & -4 \end{vmatrix} = 0 & A_{33} = + \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 14 & 5 \end{vmatrix} = 7 \end{pmatrix}$$

$$(Adjunta (AB^t + C))^t = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -14 & 7 & 0 \\ -21 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Problema resol't 7 Es d3na la matriu $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & m & 0 \\ 2 & 1 & m^2 - 1 \end{pmatrix}$, on m 3s un par3metre real.

- Obtingueu **raonadament** el rang o caracter3stica de la matriu A en funci3 del valor de m .
- Expliqueu** per qu3 3s invertible la matriu A quan $m = 1$.
- Obtingueu **raonadament** la matriu inversa A^{-1} de A quan $m = 1$, i indiqueu els distints passos per a l'obtenci3 de A^{-1} . **Comproveu** que els productes AA^{-1} i $A^{-1}A$ donen la matriu unitat.

Soluci3:

- Com la matriu A t3 el par3metre m calculeu primer el determinant de la grand3ria m3s gran possible. i com A 3s quadrada d'ordre 3, el determinant 3s el que forma tota la matriu A .

$$\det(A) = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & m & 0 \\ 2 & 1 & m^2 - 1 \end{vmatrix} = -m^3 + m - 2m = -m^3 - m$$

Iguallem a 0 el valor del determinant i resollem l'equació $-m^3 - m = 0$ resultant. Traent factor comú: $m(-m^2 - 1) = 0$, i obtenim que $m = 0$ ó $-m^2 - 1 = 0$. Com aquesta equació de segon grau no té solució real, es verifica que $\det(A) = 0$ únicament per al valor $m = 0$. Per tant:

Per a qualsevol $m \neq 0$ el rang de A és 3, perquè tenim un determinant d'ordre 3 distint de zero, i és el de grandària més gran.

En cas contrari, si $m = 0$, aleshores la matriu A queda de la forma $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. D'aquesta matriu

podem extraure un menor d'ordre 2 que no dona zero, per exemple: $\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1$, i es compleix que el rang de la matriu A és 2.

b) Quan $m = 1$, el determinant de la matriu A val $\det(A) = -1^3 - 1 = -2$. Al ser aquest valor distint de zero, la matriu A admeteix inversa i és invertible.

c) Per calcular la matriu inversa de A apliquem la fórmula: $A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{Adjunta } A)^t$.

(Adjunta A) =

$$\begin{pmatrix} A_{11} = + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 & A_{12} = - \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 & A_{13} = + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -2 \\ A_{21} = - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 & A_{22} = + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2 & A_{23} = - \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \\ A_{31} = + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 & A_{32} = - \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 & A_{33} = + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \end{pmatrix}$$

$$(\text{Adjunta } A)^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Per últim multipliquem les matrius } AA^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 & (-1) \cdot (-1/2) + 0 \cdot 1 + 1 \cdot (-1/2) & (-1) \cdot (1/2) + 0 \cdot 0 + 1 \cdot (1/2) \\ 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 & 0 \cdot (-1/2) + 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1/2) & 0 \cdot (1/2) + 1 \cdot 0 + 0 \cdot (1/2) \\ 2 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 & 2 \cdot (-1/2) + 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1/2) & 2 \cdot (1/2) + 1 \cdot 0 + 0 \cdot (1/2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

L'altra multiplicació es fa de manera semblant.

Problema resolt 8 . Es donen les matrius $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ i T , i se sap que T és una

matriu quadrada de 3 files i 3 columnes i el determinant de la qual val $\sqrt{2}$.

Calculeu **raonadament** els determinants de les següents matrius, i indiqueu explícitament les propietats utilitzades en el seu càlcul:

a) $\frac{1}{2}T$.

b) M^4 .

c) TM^3T^{-1}

Solució:

a) Si suposem que T té per files F_1, F_2, F_3 , aleshores la matriu $\frac{1}{2}T$ té per files $\frac{1}{2}F_1, \frac{1}{2}F_2, \frac{1}{2}F_3$ i es compleix:

$$\det\left(\frac{1}{2}T\right) = \det\left(\frac{1}{2}F_1, \frac{1}{2}F_2, \frac{1}{2}F_3\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \det(F_1, F_2, F_3) = \frac{1}{8} \cdot \det(T) = \frac{\sqrt{2}}{8}$$

b) Utilitzant la propietat: $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$ tenim que $\det(M^4) = [\det(M)]^4$. Calculem el determinant de M aplicant la Regla de Sarrus i obtenim:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -1 + 2 + 4 - 2 - 1 + 4 = 6$$

Concluïm que $\det(M^4) = [\det(M)]^4 = 6^4 = 1296$.

c) En aquest apartat utilitzarem la propietat utilitzada en l'apartat b) i a més la propietat del determinant de la matriu inversa: $\det(T^{-1}) = \frac{1}{\det(T)}$. Per tant:

$$\det(TM^3T^{-1}) = \det(T) \cdot \det(M^3) \cdot \det(T^{-1}) = \sqrt{2} \cdot 6^3 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 6^3 = 216$$

1.11 Problemes proposats

Problema 1 Definim les matrius següents:

$$A \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}); a_{ij} = i - j, \quad B \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}); b_{ij} = (i + j)^2, \quad C \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}); c_{ij} = 3i - 2j$$

a) Escribeu els elements de les matrius A , B i C .

b) Esbrina si alguna és simètrica o antisimètrica.

Problema 2 a) Escribeu la forma genèrica d'una matriu real simètrica d'ordre 3×3 .

b) Escribeu la forma genèrica d'una matriu real antisimètrica d'ordre 3×3 .

Problema 3 Donades les matrius

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

calcula, si es possible:

$$a) 2C - C^t \quad b) A \cdot (2C) \quad c) B \cdot C \quad d) 2B^t \cdot C \quad e) (C^t \cdot B)^t - B^t$$

Problema 4 Calcula el valor del número real a per a que es verifiqui la igualtat

$$M = P^2 + aP + 6I_2$$

sent $M = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -6 & -3 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, I_2 la matriu identitat d'ordre 2.

Problema 5 Si $A = \begin{pmatrix} 1 & x \\ y & z \end{pmatrix}$ i $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, calcula els valors de x , y , z per a que siga certa la igualtat $A \cdot A^t = 5I$

Problema 6 Calcula la potència n -sima de les següents matrius, utilitzant el mètode d'inducció:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Problema 7 a) Calcula les matrius A i B 2×2 solució del sistema matricial:
$$\begin{cases} A + 2B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} \\ 3A - B = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \end{cases}$$

b) Calcula A^n per inducció

c) Obtén totes les matrius C tals que $B \cdot C = C \cdot B$

Problema 8 Justifica perquè no són certes les igualtats següents, sent A i B dues matrius qualsevol i indica la condició necessària i suficient que han d'acomplir A i B per a que siguin certes:

$$(A + B)^2 = A^2 + 2 \cdot A \cdot B + B^2$$

$$(A + B) \cdot (A - B) = A^2 - B^2$$

Problema 9 Resol les equacions:

$$a) \begin{vmatrix} 6+x & 2-x \\ 2-x & 6+x \end{vmatrix} = 16 \quad b) \begin{vmatrix} \ln x & -3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \quad c) \begin{vmatrix} x-2 & 1-2x \\ x & x^2 \end{vmatrix} = 0$$

Problema 10 Troba els valors de a que anul·len cadascun dels següents determinants:

$$a) \begin{vmatrix} a-1 & 1 & -1 \\ 0 & a+6 & 3 \\ a-1 & 2 & 0 \end{vmatrix} \quad b) \begin{vmatrix} a+1 & 2 & 2 \\ 2 & a+1 & 2 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix}$$

Problema 11 Determineu el valor real de x per al qual es compleix la següent propietat:

el determinant de la matriu $2B$ és 160, sent $B = \begin{pmatrix} x & 3 & 1 \\ x+1 & 4 & 2 \\ x & 2-x^2 & 1 \end{pmatrix}$.

Problema 12 Si $\begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix} = 5$ calcula el valor dels següents determinants sense desenvolupar-los, es a dir, utilitzant les propietats:

$$a) \begin{vmatrix} c & a & b \\ r & p & q \\ z & x & y \end{vmatrix} \quad b) \begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ a+p & b+q & c+r \\ -x+a & -y+b & -z+c \end{vmatrix} \quad c) \begin{vmatrix} a-x & b-y & c-z \\ \frac{x}{2}+p & \frac{y}{2}+q & \frac{z}{2}+r \end{vmatrix}$$

Problema 13 Ateses les matrius $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, calculeu raonadament

el valor dels determinants següents, escriuint tots els passos del raonament utilitzat:

$$a) |A+B| \text{ i } \left| \frac{1}{2}(A+B)^{-1} \right|$$

$$b) |(A+B)^{-1}A| \text{ i } |A^{-1}(A+B)|$$

$$c) |2ABA^{-1}| \text{ i } |A^3B^{-1}|$$

Problema 14 Calcula el valor del determinant:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & 3 & 2 \\ -1 & 4 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

Problema 15 *Calcula el valor del determinant:*

$$\begin{vmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{vmatrix}$$

Problema 16 *Resol l'equació:*

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & -1 & 3 & 2 \\ a^2 & 1 & 9 & 4 \\ a^3 & -1 & 27 & 8 \end{vmatrix} = 0$$

Problema 17 *Es consideren les matrius quadrades reals d'ordre 2:*

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}; Q = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Calculeu:

- a) P^{-1}
- b) La matriu quadrada X d'ordre 2, tal que $P^{-1}XP = Q$
- c) La matriu $(PQP^{-1})^2$

Problema 18 *Per a cada número real λ , $M(\lambda)$ és la matriu $M(\lambda) = \begin{pmatrix} 4 & 3 & \lambda \\ 2 & 1 & 2 \\ \lambda & \lambda & -1 \end{pmatrix}$. Es demana:*

- i) Obteniu el determinant de la matriu $M(\lambda)$ i justifiqueu que per a qualsevol número real λ existeix la matriu $M(\lambda)^{-1}$ inversa de $M(\lambda)$.
- ii) Calculeu la matriu $M(0)^{-1}$
- iii) Si $A = M(8)$, $B = M(4)$, $C = M(3)$ calculeu, raonadament, el determinant de la matriu producte $A \cdot B^{-1} \cdot C^{-1}$

Problema 19 *Per a les matrius reals: $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 3 & -5 & 6 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, es demana:*

- a) Justifiqueu que existeix la matriu A^{-1} , inversa de A , i calculeu el determinant de A^{-1} .
- b) Calculeu la matriu $B = A(A + 4I)$.
- c) Determineu els números reals x, y, z, t que compleixen: $A^{-1} = xA + yI$, $A^2 = zA + tI$.

Problema 20 *Donades les matrius $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ i $T = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ -1 & -3 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ es demana:*

- a) **Proveu** que la matriu T té matriu inversa, T^{-1} , i **calculeu** la dita matriu inversa T^{-1} .
- b) Donada l'equació amb matriu incògnita B , $A = T^{-1}BT$, **calculeu** el determinant de B .
- c) **Obteniu** els elements de la matriu B considerada en l'apartat b)

Problema 21 *Comproveu raonadament, escrivint tots els passos del raonament utilitzat, que*

- a) Si el producte de dues matrius quadrades A i B és commutatiu, és a dir, que $AB = BA$, llavors es dedueix que $A^2B^2 = (AB)^2$.

- b) Que la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 10 \\ 0 & -3 & 7 \end{pmatrix}$ satisfà la relació $A^2 - 3A + 2I = 0$, sent I i O , respectivament, les matrius d'ordre 3×3 unitat i nul·la, i que una matriu tal que $A^2 - 3A + 2I = O$ té matriu inversa.
- c) Calculeu raonadament, escrivint tots els passos del raonament utilitzat, els valors de α i β que fan que $A^3 = \alpha A + \beta I$ sabent que la matriu A verifica la igualtat $A^2 - 3A + 2I = O$.

Problema 22

Donades les matrius reals:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 9 & 4 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}; D = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Es demana:

- Calculeu la matriu $M = A - 2BC$.
- Justifiqueu que existeix D^{-1} inversa de D i calculeu eixa matriu.
- Calculeu les matrius X , Y que compleixen $DX = M = YD$.

Problema 23

Considereu les matrius: $A = \begin{pmatrix} 0 & m & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 5 & 1 & -(m+1) \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- ¿Per a quins valors reals de m és A invertible? Calculeu la matriu A^{-1} .
- En la matriu anterior A amb $m = 0$, obteniu la matriu real quadrada X d'ordre 3 que satisfi la igualtat $B - AX = AB$.

Problema 24

- Aïlleu la matriu X en les següents igualtats matricials:
- $PXP^{-1} = A$
 - $AX + C = BX$
 - $XA + 2X = B$
 - $XB - C = A^t$
 - $B - AX = AX$
 - $AXB = C$

Problema 25

Calculeu els valors $x_1, x_2, x_3, x_4, y_1, y_2, y_3, y_4$ que satisfan les següents equacions:

$$\begin{cases} 2AX - 3AY = B \\ AX - AY = C \end{cases}, \text{ on } X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_3 & y_4 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -18 & 0 \\ 11 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} -17 & -30 \\ 10 & 18 \end{pmatrix}.$$

Problema 26

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 5 & -2 & 5 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & -1 \\ 6 & 3 & 2 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 6 & 10 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Problema 27

$$A = \begin{pmatrix} a+1 & 1 \\ 1 & a+1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & k \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & m \\ m & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

1.12 Problemes d'auto avaluació

Problema 28 Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, determineu si és possible, un valor real α per al qual la matriu $(A - \alpha I)^2$ és la matriu nul·la.

Solució: $\alpha = 1$.

Problema 29 Trobeu una expressió per a A^n i apliqueu el mètode d'inducció per provar que la hipòtesi feta és vàlida:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Problema 30 a) Calculeu les matrius A i B que satisfan les equacions:

$$2A + B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}; A - 3B = \begin{pmatrix} 4 & -6 & 8 \\ -1 & -3 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

b) Si A i B són les matrius anteriors calculeu $(A - 3B) \cdot 2A + (A - 3B) \cdot B$

$$\text{Solució: a) } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \text{ b) } \begin{pmatrix} 32 & 10 & 8 \\ 5 & -5 & -2 \\ 7 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Problema 31 Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ obtén totes les matrius B , 2×2 que commuten amb A , és a dir, que $A \cdot B = B \cdot A$.

$$\text{Solució: } B = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$$

Problema 32 Siga $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}$.

a) Comprova que $(A + I)^2 = O$.

b) Utilitzant la igualtat anterior expressa A^2 i A^{-1} com a combinació lineal de A i I .

$$\text{Solució: } A^2 = -2A - I, A^{-1} = -A - 2I.$$

Problema 33 Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ -4 & 4 & -1 \end{pmatrix}$, troba dos nombres reals m i n tals que $A^2 + mA + nI = 0$. Utilitza aquesta igualtat per calcular A^4 com a combinació lineal de A i I .

$$\text{Solució: } m = -2, n = 1, A^4 = 4A - 3I.$$

Problema 34 Sabent que $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ x & y & z \end{vmatrix} = 5$, calculeu el valor dels següents determinants sense desenvolupar-los:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a+7 & b+7 & c+7 \\ x/2 & y/2 & z/2 \end{vmatrix} \quad \text{b) } \begin{vmatrix} 2a & 5x & 1 \\ 2b & 5y & 1 \\ 2c & 5z & 1 \end{vmatrix} \quad \text{c) } \begin{vmatrix} 1-x & 1-y & 1-z \\ a+2x & b+2y & c+2z \\ 2x & 2y & 2z \end{vmatrix}$$

$$\text{Solució: } 5/2, 50, 10.$$

Problema 35 *Calcula el valor dels determinants:*

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & -2 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 6 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} x & a & a & a \\ a & x & a & a \\ a & a & x & a \\ a & a & a & x \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 1 \\ 1 & a & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 1 & 0 & 1 & a \end{vmatrix}$$

Solució: $-4, (x+3a)(x-a)^3, a(a-1)^2(a+2)$.

Problema 36 *Calcula una matriu X que verifiqui $A \cdot X + B = C$, sent:*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Solució: } X = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1/2 & -3/4 & 0 \end{pmatrix}$$

Problema 37 *Si per a tot angle α , considerem la matriu $M(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$, comprova que:*

$$a) M(\alpha) \cdot M(\beta) = M(\alpha + \beta)$$

$$b) (M(\alpha))^{-1} = M(-\alpha)$$

Problema 38 *Si f_1, f_2 són les files d'una matriu A , quadrada d'ordre 2, i el seu determinant vale 5. Calcula:*

$$a) \det(f_1 - 3f_2, f_2 + 2f_1) \quad b) \det(3A) \quad c) \det(A^{-1}) \quad d) \det(A^t \cdot A)$$

Solució: 35, 45, 1/5, 25.

Problema 39 *Aïlla la matriu X en l'equació $2A - AX = BX$ i calcula els seus elements, sent $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$*

$$i B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Solució: } X = \begin{pmatrix} 4/3 & 2/3 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Problema 40 *Donades les matrius $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \lambda \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ \lambda & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ on λ és un número real:*

$$a) \text{ Troba els valors de } \lambda \text{ per als quals } A \cdot B \text{ es inversible.}$$

$$b) \text{ Determina els valors de } \lambda \text{ per als quals } B \cdot A \text{ és inversible.}$$

Solució: a) $\lambda \neq 1/2, -2$, b) Cap valor

Problema 41 *Resol l'equació $AX - B = 2X$ on:*

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -3 & -7 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Solució: } X = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

Problema 42 Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} m-1 & 1 & -1 \\ 0 & m-2 & 1 \\ m & 0 & 2 \end{pmatrix}$

a) Estudia el seu rang segons els valors de m i digues per a quins d'ells A és invertible.

b) Calcula si és possible, la inversa per a $m = 2$ i comprova el resultat.

Solució: a) Si $m \neq 1, 4/3 \implies \text{Rang} A = 3$ i $\exists A^{-1}$, en altres casos el $\text{Rang} A = 2$ i $\nexists A^{-1}$. b)

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1/2 \\ 1 & 2 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Problema 43 Considera la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & 0 & b \end{pmatrix}$

a) ¿Quan el determinant de A és el sinus d'algun angle?

b) Calcula A^{-1} , indicant la condició que assegura la seua existència.

c) Calcula tots els parells (a, b) per als quals A coincideix amb la seua inversa.

Solució: a) Quan $-1 \leq b \leq 1$.

b) $\exists A^{-1}$, $\forall b \neq 0$, les files de A^{-1} són $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(-a/b, 0, 1/b)$

c) $a = 0$, $b = 1$ o bé $b = -1$ i a qualsevol.

Problema 44 Calcula el rang de les següents matrius:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 5 & 1 & -3 & -7 \\ 7 & 2 & -3 & -8 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -6 & 3 \end{pmatrix}$$

Solució: $\text{Rang} A = 3$; $\text{Rang} B = 3$; $\text{Rang} C = 1$

Problema 45 Estudia el rang de les següents matrius segons el valor del paràmetre que apareix en elles:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & a \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & b \\ b & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -3 & 8 \\ c & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}; D = \begin{pmatrix} d & -1 & 1 \\ 1 & -d & 2d-1 \end{pmatrix}$$

Solució: Si $a \neq 2$, $\text{Rang} A = 3$. Si $a = 2$, $\text{Rang} A = 2$.

Si $b \neq 1, -8$, $\text{Rang} B = 3$. Si $b = 1, -8$, $\text{Rang} B = 2$.

Si $c \neq 2$, $\text{Rang} C = 4$. Si $c = 2$, $\text{Rang} C = 3$.

Si $d \neq 1$, $\text{Rang} D = 2$. Si $d = 1$, $\text{Rang} D = 1$.

Problema 46 Determina el rang de les següents matrius segons els valors del paràmetre que apareix en elles:

$$A = \begin{pmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & -t & 1 \\ 1 & 1 & t \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} x & 2 & 2 \\ 2 & x & 0 \\ 1 & x+1 & 1 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} y & 1 & 1 & 1 \\ 1 & y & 1 & 1 \\ 1 & 1 & y & 1 \end{pmatrix}$$

Solució: Si $t \neq 1$, $\text{Rang} A = 3$. Si $t = 1$, $\text{Rang} A = 2$.

Si $x \neq 0, -2$, $\text{Rang} B = 3$. Si $x = 0, -2$, $\text{Rang} B = 2$.

Si $y \neq 1$, $\text{Rang} C = 3$. Si $y = 1$, $\text{Rang} C = 1$.

Problema 47 a) Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & m \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & m \end{pmatrix}$ determina per a quins valors del paràmetre m existeix A^{-1} .

b) Per a $m = -1$, resol l'equació $\det(A^{-1} - xI) = 0$, sent x un número real i I la matriu identitat.

Solució: a) $m \neq 0$, b) $x = -1$.

Problema 48 Siga la matriu $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

- Calcula el valor de m i n per a que es satisfaga la relació $A^2 = mA + nI$, sent I la matriu identitat d'ordre 3.
- Calcula la matriu inversa de A , A^{-1} , utilitzant l'apartat a).
- Escriu la matriu A^4 com a combinació lineal de A i I .
- Si B és la matriu fila $(1 \ 1 \ 1)$ aïlla X en la igualtat $XA = B$ i calcula X .

Solució: a) $m = -1$, $n = 2$ b) $\frac{1}{2}(A + I)$, c) $-5A + 6I$, d) $X = (1 \ 1 \ 1)$.

Problema 49 (Determinant de Vandermonde) Comprova que:

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$$

Problema 50 Una matriu quadrada és **antisimètrica** si $A^t = -A$, sent A^t la matriu trasposada de A .

Una matriu quadrada és **màgica** si la suma dels elements de cadascuna de les seues files, de cadascuna de les seues columnes i de cadascuna de les dues diagonals dóna sempre el mateix resultat.

- Escriu la forma general de les matrius quadrades 3×3 que són antisimètriques.
- Escriu la forma general de les matrius quadrades 3×3 que són simultàniament, antisimètriques i màgiques.
- Justifiqueu que el rang de les matrius de l'apartat b) sempre és 2 excepte per a la matriu nul·la.

Problema 51 Donades les matrius quadrades $A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 18 & 48 & 12 \\ 0 & 18 & 12 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ i $I =$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, es demana:

- Justificar que la matriu A té inversa i obtindre raonadament la matriu inversa A^{-1} . En la resposta s'han d'incloure tots els passos que porten a l'obtenció de A^{-1} .
- Calcular, raonadament, el determinant de la matriu $3A^{-1}$. En la resposta s'han d'incloure tots els passos realitzats.
- Obtindre raonadament els valors reals x , y , z que verifiquen l'equació $xI + yA + zA^2 = B$.

Solució: a) Les files de A^{-1} són: $(1/3, -2/3, 4/3)$, $(0, 1/3, -2/3)$, $(0, 0, 1)$.
b) $|3A^{-1}| = 3$, c) $x = 3$, $y = 2$, $z = 1$.

Problema 52 Atesa la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ i el vector $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, es demana obtenir raonadament:

- El vector X tal que $AX = 0X$.
- Tots els vectors X tals que $AX = 3X$.
- Tots els vectors X tals que $AX = 2X$.

Solució: a) $X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, b) $X = \begin{pmatrix} \alpha \\ -2\alpha \end{pmatrix}$, c) $X = \begin{pmatrix} \beta \\ -\beta \end{pmatrix}$.

Problema 53 Siguen I i A les matrius quadrades següents: $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 17 & 29 \\ -10 & -17 \end{pmatrix}$. Es demana que calculeu, escrivint explícitament les operacions necessàries:

a) Les matrius A^2 i A^3 .

b) Els nombres reals α i β per als quals es verifica $(I + A)^3 = \alpha I + \beta A$.

Solució: a) $A^2 = -I$, $A^3 = -A$, b) $\alpha = -2$, $\beta = 2$.

Problema 54 Ateses les matrius $B(x) = \begin{pmatrix} x+2 & 4 & 6 \\ 2x+3 & 3 & 6 \\ 4x+4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$ i $C(y) = \begin{pmatrix} 3y+5 & 7 & 12 \\ 2y+3 & 3 & 6 \\ 3y+4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$

a) Calculeu el determinant de la matriu $3B(x)$ i obteniu el valor de x per al qual el dit determinant val 162.

b) Demostreu que la matriu $C(y)$ no té inversa per a cap valor real de y .

Solució: a) $|3B(x)| = 162x$, $x = 1$, b) $|C(y)| = 0$, $\forall y$.

Problema 55 A és una matriu 3×3 tal que $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ i $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$.

Es demana:

a) Calculeu el determinant de la matriu A^3 i la matriu inversa de A^3 .

b) Calculeu la matriu fila $X = (x, y, z)$ que és solució de l'equació matricial $XA^3 = BA^2$, en què B és la matriu fila $B = (1, 2, 3)$.

c) Calculeu la matriu inversa de A .

Solució: a) $|A^3| = -1$; Les files de $(A^3)^{-1}$ són: $(-3, -4, -2)$, $(6, 7, 4)$, $(2, 2, 1)$.
b) $X = (5, 6, 2)$, c) Les files de A^{-1} són: $(0, -1, 0)$, $(1, 2, 1)$, $(1, 1, 0)$.

Problema 56 Donades les matrius $A(x) = \begin{pmatrix} x+2 & 4 & 3 \\ x+2 & 6 & 2 \\ x+3 & 8 & 2 \end{pmatrix}$ i $B(y) = \begin{pmatrix} y+1 & 4 & 3 \\ y+2 & 6 & 2 \\ y+3 & 8 & 1 \end{pmatrix}$, es

demana:

a) Obtindre raonadament el valor de x per tal que el determinant de la matriu $A(x)$ siga 6.

b) Calcular raonadament el determinant de la matriu $2A(x)$.

c) Demostrar que la matriu $B(y)$ no té inversa per a cap valor real de y .

Solució: a) $x = 6$. b) $|2A(x)| = 16x - 48$. c) $\det(B(y)) = 0$.

Problema 57 Es donen les matrius $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i M , on M és una matriu

de dues files i dues columnes que verifica $M^2 = M$. Obtingueu **raonadament**:

a) Tots els valors reals k per als quals la matriu $B = A - kI$ té inversa.

b) La matriu inversa B^{-1} quan $k = 3$.

c) Les constants reals α i β per a les quals es verifica que $\alpha A^2 + \beta A = -2I$.

d) Comproveu raonadament que la matriu $P = I - M$ compleix les relacions:

$$P^2 = P \quad i \quad MP = PM$$

Solució: a) $k \neq 1$ i $k \neq 2$, b) $B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1/2 & -3/2 \end{pmatrix}$, c) $\alpha = 1$, $\beta = -3$.

Problema 58Obteniu raonadament, escrivint tots els passos del raonament utilitzat:

- a) El valor del determinant de la matriu $S = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$, i la matriu S^{-1} , sent S^{-1} la matriu inversa de S . Indiqueu la relació entre el fet que el valor del determinant d'una matriu S siga nul o no i el fet que aquesta matriu admeti matriu inversa S^{-1} .
- b) El determinant de la matriu $(4(T^2))^{-1}$, sabent que T és una matriu quadrada de 3 files i que 20 és el valor del determinant d'aquesta matriu T .
- c) La solució a de l'equació $\begin{pmatrix} a & a^2 - 1 & -3 \\ a + 1 & 2 & a^2 + 4 \\ -3 & 4a & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a + 1 & -3 \\ a^2 - 1 & 2 & 4a \\ -3 & a^2 + 4 & 1 \end{pmatrix}$

Solució: a) $|S| = 20$; Les files de S^{-1} són: $\left(\frac{1}{10}, \frac{13}{20}, \frac{-3}{20}\right), \left(\frac{-3}{10}, \frac{11}{20}, \frac{-1}{20}\right), \left(\frac{1}{5}, \frac{-1}{5}, \frac{1}{5}\right)$.
 b) $\det((4T^2))^{-1} = \frac{1}{25600}$, c) $a = 2$.

Problema 59Es donen les matrius $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ i $C = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.Obteniu raonadament, escrivint tots els passos del raonament utilitzat:

- a) La matriu inversa A^{-1} de la matriu A .
- b) La matriu X que és solució de l'equació $AX = BC$.
- c) El determinant de la matriu $2M^{-1}$, sent M una matriu quadrada d'ordre 2 el determinant de la qual val $\frac{1}{2}$

Solució: a) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
 b) $X = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ -2 & 2 & 61 \\ 1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$
 c) $\det(2M^{-1}) = 8$.

Problema 60Es donen les matrius $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.Obteniu raonadament, escrivint tots els passos del raonament utilitzat:

- a) La matriu inversa de la matriu A .
- b) Les matrius X i Y d'ordre 2×2 tals que $XA = B$ i $AY = B$.
- c) Justifiqueu raonadament que si M és una matriu quadrada tal que $M^2 = I$, on I és la matriu identitat del mateix ordre que M , llavors es verifica la igualtat $M^3 = M^7$.

Solució: a) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/4 & 3/8 \\ -1/4 & 1/8 \end{pmatrix}$ b) $X = \begin{pmatrix} -1/2 & 3/4 \\ 1 & 1/2 \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

Problema 61Es donen les matrius $A = \begin{pmatrix} x & 1 & -1 \\ y & 2 & 3 \\ z & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} x & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.Obteniu raonadament, escrivint tots els passos del raonament utilitzat:

- a) Els valors de x per als quals la matriu B té inversa.
- b) El valor del determinant de les matrius A^3 i $\begin{pmatrix} 2x & 5 & -1 \\ 2y & 10 & 3 \\ 2z & 5 & 0 \end{pmatrix}$, sabent que el valor del determinant de la matriu A és 8.
- c) Els valors de x, y, z per als quals $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 3 & 7 & 6 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

Solució: a) $x \neq \frac{-1}{3}$ b) $\det(A^3) = 512$, $\det(C) = 80$ c) $x = -1, y = 0, z = 1$.

Sistemes d'equacions lineals

2.1 Definicions

- Un sistema de m equacions lineals amb n incògnites és un conjunt d'igualtats escrites de la següent manera:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \dots + a_{3n}x_n = b_3 \\ \dots \quad \quad \quad \dots \quad \quad \quad \dots \quad \quad \quad \dots \quad \quad \quad \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

On:

- a_{ij} , són nombres reals coneguts anomenats **coeficients** del sistema.
- b_i són nombres reals coneguts anomenats **termes independents**.
- x_j són nombres reals desconeguts, anomenats **incògnites** del sistema.

Quan el nombre d'incògnites del sistema és 3 o menys de 3, aquestes es representen per x, y, z .

- Una solució del sistema és un conjunt ordenat de nombres reals $(s_1, s_2, s_3, \dots, s_n)$ tal que, al substituir la incògnita x_i pel nombre $s_i \forall i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$, es compleixen les m igualtats a la vegada. Resoldre un sistema consisteix en calcular totes les seues solucions o justificar que no en té cap.
- Un sistema lineal és *homogeni* si tots els termes independents són iguals a zero. Observeu que un sistema homogeni sempre admeteix la solució $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$.

Exemples:

1.-
$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$$

És un sistema no homogeni de 2 equacions lineals amb 2 incògnites.

Els termes independents són 0 i 7.

Els coeficients del sistema són $a_{11} = 1$, $a_{12} = 2$, $a_{21} = 3$ i $a_{22} = -1$.

Les incògnites són x, y . Una solució del sistema és $x = 2, y = -1$.

2.-
$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x - y + 3z = 0 \end{cases}$$

És un sistema lineal de 2 equacions amb 3 incògnites.

Els termes independents són 0 i 0. Per tant és homogeni.

Els coeficients del sistema són $a_{11} = 1$, $a_{12} = 1$, $a_{13} = -1$, $a_{21} = 2$, $a_{22} = -1$, $a_{23} = 3$. Una solució és $x = 0, y = 0, z = 0$. Una altra solució és $x = -2, y = 5, z = 3$.

2.2 Sistemes equivalents

A) Definició

Dos sistemes són *equivalents* si tenen les mateixes solucions.

Exemple

Els sistemes lineals següents són equivalents perquè ambdós tenen com a única solució $x = 1, y = 4$.

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = -3 \end{cases} \qquad \begin{cases} 2x - y = -2 \\ x + 6y = 25 \end{cases}$$

B) Criteris d'equivalència

1. Si es multipliquen o divideixen els dos membres d'una equació per un nombre distint de zero, resulta un sistema equivalent.
2. Si a una equació d'un sistema se li suma o resta una altra equació resulta un sistema equivalent.
3. Si en un sistema lineal, una equació lineal és combinació lineal de les altres, es pot suprimir i resulta un sistema equivalent.

Exemple

$$1. \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1 \\ 100x - 100y = 200 \end{cases} \quad \text{és equivalent a} \quad \begin{cases} 3x + 2y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

On hem multiplicat la primera equació per 6 i hem dividit la segona per 100.

$$2. \begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 10 \end{cases} \quad \text{és equivalent a} \quad \begin{cases} x + y = 5 \\ 2x = 15 \end{cases}$$

On hem sumat la primera i segona equacions.

$$3. \begin{cases} x + y = 0 \\ 2x - 3y = 1 \\ 2x + 2y = 0 \end{cases} \quad \text{és equivalent a} \quad \begin{cases} x + y = 0 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$$

On hem eliminat la tercera equació per ser combinació lineal de la primera.

2.3 Classificació

Atenent al nombre de solucions els sistemes d'equacions lineals es classifiquen en:

1. **Sistema compatible determinat**: és aquell que té una única solució. Els denotarem per SCD.
2. **Sistema compatible indeterminat**: és aquell que té infinites solucions. Els denotarem per SCI.
3. **Sistema incompatible**: és aquell que no té cap solució. Els denotarem per SI.

Exemples

$$\bullet \begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 3y = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x + y = 2 \\ y = -4 \end{cases} \implies \begin{cases} x = 6 \\ y = -4 \end{cases} \implies \begin{matrix} \text{Sistema} \\ \text{Compatible} \\ \text{Determinat} \end{matrix}$$

- $\begin{cases} x+y = 5 \\ 2x+2y = 31 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+y = 5 \\ 0 = 21 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} \text{Sistema} \\ \text{Incompatible} \end{matrix}$
- $\begin{cases} x+2y = 2 \\ 3x+6y = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+2y = 2 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2-2\alpha \\ y = \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} \text{Sistema} \\ \text{Compatible} \\ \text{Indeterminat} \end{matrix}$

2.4 Mètode de Gauss

El mètode de Gauss o de triangulació consisteix a obtenir un altre sistema equivalent a l'inicial que siga escalonat, es a dir, que la primera incògnita sols aparega en la primera equació, la segona incògnita en les dues primeres equacions, la tercera incògnita en les tres primeres equacions i així successivament. Per aconseguir-ho s'utilitzen els criteris d'equivalència anteriors:

$$\underbrace{\begin{cases} *x + *y + *z = * \\ *x + *y + *z = * \\ *x + *y + *z = * \end{cases}}_{\text{Sistema inicial}} \Rightarrow \underbrace{\begin{cases} *x + *y + *z = * \\ + *y + *z = * \\ + + *z = * \end{cases}}_{\text{Sistema final escalonat}}$$

Al finalitzar el procés, podem arribar als següents casos:

- Si alguna equació és de la forma $0 = d$ amb $d \neq 0$, llavors el sistema és **incompatible**.
- Si hi ha tantes equacions vàlides com incògnites, pas a pas es va obtenint un valor numèric per a cada incògnita. Es per tant un sistema **compatible determinat**.
- Si hi ha menys equacions vàlides que incògnites, les incògnites que estan de més es passen al segon membre, amb la qual cosa el valor de les primeres incògnites es donarà en funció d'elles. El sistema és **compatible indeterminat**. La seua solució general vindrà donada amb tants paràmetres com incògnites hàgem pasat al segon membre.

Exemple

$$\text{a) } \begin{cases} x+2y-z = 2 \\ 2x+y+5z = 8 \\ -x-5y+6z = 0 \end{cases} \xrightarrow[\substack{E'_2=E_2-2E_1 \\ E'_3=E_3+E_1}]{E'_2=E_2-2E_1} \begin{cases} x+2y-z = 2 \\ -3y+7z = 4 \\ -3y+5z = 2 \end{cases} \xrightarrow{E''_3=E'_3-E'_2} \begin{cases} x+2y-z = 2 \\ -3y+7z = 4 \\ -2z = -2 \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} x=1 \\ y=1 \\ z=1 \end{matrix}$$

Sistema Compatible Determinat

$$\text{b) } \begin{cases} x-3y-2z = 7 \\ 2x-y+15z = 3 \\ x-8y-21z = 11 \end{cases} \xrightarrow[\substack{E'_2=E_2-2E_1 \\ E'_3=E_3-E_1}]{E'_2=E_2-2E_1} \begin{cases} x-3y-2z = 7 \\ 5y+19z = -11 \\ -5y-19z = 4 \end{cases} \xrightarrow{E''_3=E'_3+E'_2} \begin{cases} x-3y-2z = 7 \\ 5y+19z = -11 \\ 0 = -7 \end{cases}$$

Sistema Incompatible

$$\text{c) } \begin{cases} x+y+z = 0 \\ x+2y+3z = 0 \\ 2x+3y+4z = 0 \end{cases} \xrightarrow[\substack{E'_2=E_2-E_1 \\ E'_3=E_3-2E_1}]{E'_2=E_2-E_1} \begin{cases} x+y+z = 0 \\ y+2z = 0 \\ y+2z = 0 \end{cases} \xrightarrow{E''_3=E'_3-E'_2} \begin{cases} x+y+z = 0 \\ y+2z = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Sistema Compatible Indeterminat. Solució general: $x = \alpha$, $y = -2\alpha$, $z = \alpha$

2.5 Tractament matricial dels sistemes lineals

- **Notació matricial:**

El sistema lineal que apareix en la definició inicial s'escriu utilitzant matrius així:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{n2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Abreviadament $A \cdot X = B$.

Cal observar que al multiplicar les matrius A i X i igualar els termes obtinguts als termes independents, s'obtenen les equacions del sistema.

La matriu A d'ordre $m \times n$ s'anomena **Matriu de coeficients**, la matriu columna X **Matriu de les incògnites**, la matriu columna B , **Matriu dels termes independents** i la matriu $(A|B)$ d'ordre $(m+1) \times n$, formada afegint a la matriu A la columna dels termes independents, **Matriu Ampliada**.

Exemple:

El sistema lineal $\begin{cases} 2x - y + 3z = 0 \\ 3x - y - z = -2 \end{cases}$ s'escriu en forma matricial: $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$

Les matrius de coeficients i ampliada són : $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ i $(A|B) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$

- **Notació per columnes:**

Designant per $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$ a les n columnes de la matriu A , el sistema anterior també es pot escriure així:

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \dots \\ a_{m1} \end{pmatrix} \cdot x_1 + \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \dots \\ a_{m2} \end{pmatrix} \cdot x_2 + \dots + \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \dots \\ a_{mn} \end{pmatrix} \cdot x_n = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$$

O siga: $C_1 \cdot x_1 + C_2 \cdot x_2 + \dots + C_n \cdot x_n = B$

Aquesta relació expressa la columna B com a combinació lineal de les columnes de la matriu de coeficients.

2.6 Regla de Cramer

Es una fórmula per obtenir la solució d'un sistema d'equacions lineals que compleix les dues condicions següents:

a) $m=n$ º equacions = n º incògnites = n .

b) $\det(a_{ij}) \neq 0$

Llavors el valor de les incògnites vé donat per:

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}} \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_n & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}} \quad \dots \quad x_n = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & b_n \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}$$

Demostració

Considerem el sistema lineal de n equacions amb n incògnites:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \dots + a_{3n}x_n = b_3 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

L'escrivim en forma matricial:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Com $\det(a_{ij}) \neq 0$, existeix la matriu inversa de (a_{ij}) i premultiplicant la igualtat anterior per $(a_{ij})^{-1}$ ens queda:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix} =$$

$$\frac{1}{|A|} \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ A_{13} & A_{23} & \dots & A_{n3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{A_{11}b_1 + A_{21}b_2 + \dots + A_{n1}b_n}{|A|} \\ \frac{A_{12}b_1 + A_{22}b_2 + \dots + A_{n2}b_n}{|A|} \\ \dots \\ \frac{A_{1n}b_1 + A_{2n}b_2 + \dots + A_{nn}b_n}{|A|} \end{pmatrix}$$

D'on obtenim :

$$x_1 = \frac{A_{11}b_1 + A_{21}b_2 + \dots + A_{n1}b_n}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}$$

$$x_2 = \frac{A_{12}b_1 + A_{22}b_2 + \dots + A_{n2}b_n}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_n & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}$$

...

$$x_n = \frac{A_{1n}b_1 + A_{2n}b_2 + \dots + A_{nn}b_n}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & b_n \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}$$

Exemple

$$\bullet \begin{cases} 5x - 3y = 2 \\ 7x + 6y = 1 \end{cases}$$

Com $|A| = \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 7 & 6 \end{vmatrix} = 51 \neq 0$ es pot aplicar la regla de Cramer i obtenim:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 6 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 7 & 6 \end{vmatrix}} = \frac{15}{51} = \frac{5}{17} \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 7 & 6 \end{vmatrix}} = \frac{-9}{51} = \frac{-3}{17}$$

$$\bullet \begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 2x + y + 5z = 8 \\ -x - 5y + 6z = 0 \end{cases}$$

Com $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 5 \\ -1 & -5 & 6 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$ es pot aplicar la regla de Cramer i obtenim:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 8 & 1 & 5 \\ 0 & -5 & 6 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 5 \\ -1 & -5 & 6 \end{vmatrix}} = \frac{6}{6} = 1 \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 8 & 5 \\ -1 & 0 & 6 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 5 \\ -1 & -5 & 6 \end{vmatrix}} = \frac{6}{6} = 1 \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \\ -1 & -5 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 5 \\ -1 & -5 & 6 \end{vmatrix}} = \frac{6}{6} = 1$$

$$\bullet \begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x + 3y - z = 8 \\ 5x + 7y - 3z = 0 \end{cases}$$

Com $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 5 & 7 & -3 \end{vmatrix} = 0$ no es pot aplicar la regla de Cramer

2.7 Teorema de Rouché-Frobenius

Aquest teorema ens permet classificar els sistemes lineals abans de resoldre'ls. Si tenim el sistema lineal:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \dots + a_{3n}x_n = b_3 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Aleshores:

1. $\text{Rang} A < \text{Rang}(A|B) \implies$ Sistema Incompatible.
2. $\text{Rang} A = \text{Rang}(A|B) = n^\circ \text{ incògnites} \implies$ Sistema Compatible Determinat.
3. $\text{Rang} A = \text{Rang}(A|B) < n^\circ \text{ incògnites} \implies$ Sistema Compatible Indeterminat.

Demostració

1. Si $\text{Rang } A < \text{Rang } (A|B)$, necessàriament $\text{Rang } (A|B) = \text{Rang } A + 1$ i tindrem que el vector columna B dels termes independents no és linealment dependent dels vectors columna de la matriu de coeficients A, per tant no existeixen nombres reals $s_1, s_2, \dots, s_n$ tals que:

$$s_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \dots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + s_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \dots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \dots + s_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \dots \\ a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$$

i per tant no existeixen nombres reals $s_1, s_2, \dots, s_n$ que compleixen:

$$\begin{cases} a_{11}s_1 + a_{12}s_2 + \dots + a_{1n}s_n = b_1 \\ a_{21}s_1 + a_{22}s_2 + \dots + a_{2n}s_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}s_1 + a_{m2}s_2 + \dots + a_{mn}s_n = b_m \end{cases}$$

O siga el sistema no té solució.

2. Suposem que $\text{Rang } A = \text{Rang } (A|B) = n^\circ \text{ incògnites} = n$. Si $\text{Rang } A = \text{Rang } (A|B)$ aleshores la columna de termes independents és combinació lineal de les columnes que formen la matriu A i existeixen nombres reals solucions del sistema. A més, eliminant les $m - n$ equacions que són combinació lineal de les n linealment independents que formen el rang, obtenim un sistema de Cramer que té solució única, i el sistema és compatible determinat.
3. Si $\text{Rang } A = \text{Rang } (A|B) = r < n^\circ \text{ incògnites} = n$, llavors eliminant les $m - r$ equacions que són combinació lineal de les r linealment independents que formen el rang, obtenim un sistema amb r equacions i n incògnites.

Al ser $r < n$ podem passar les $n - r$ incògnites que no formen part del rang al segon membre i aplicant la regla de Cramer obtenim les r incògnites però depenent de les $n - r$ restants, amb la qual cosa hi ha infinites solucions i el sistema és compatible indeterminat. \(\square\)

Exemple

$$\bullet \begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 3y = 13 \\ x - y = 0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \implies \text{Rang } A = 2.$$

$$(A|B) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 13 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 13 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \implies \text{Rang } (A|B) = 3.$$

Com $\text{Rang } A < \text{Rang } (A|B)$ el sistema és incompatible.

$$\bullet \begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + y = 2 \\ 5x - y = 4 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \implies \text{Rang } A = 2.$$

$$(A|B) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 5 & -1 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 5 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 0 \implies \text{Rang } (A|B) = 2.$$

Com $\text{Rang } A = \text{Rang } (A|B) = n^\circ \text{ incògnites}$, el sistema és compatible determinat.

Per resoldre'l, eliminem la 3^a equació (que no pertany al determinant del rang) i al sistema que

queda li apliquem la Regla de Cramer:

$$\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{3}{3} = 1 \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{3}{3} = 1$$

$$\bullet \begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + 2z = 2 \\ 2x + 3z = 5 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \text{Rang } A = 2.$$

$$(A|B) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 5 \end{pmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \text{Rang } (A|B) = 2.$$

Com $\text{Rang } A = \text{Rang } (A|B) < n^{\circ} \text{ incògnites}$, el sistema és compatible indeterminat.

Per resoldre'l, eliminem la 3^a equació i passem la incògnita z al segon membre (perquè no pertany al determinant del rang) i ens queda un sistema al que li apliquem la Regla de Cramer:

$$\begin{cases} x + y = 3 - z \\ x - y = 2 - 2z \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} 3 - z & 1 \\ 2 - 2z & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{5 - 3z}{2} \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 - z \\ 1 & 2 - 2z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{1 + z}{2}$$

Per últim assignant a z el valor del paràmetre α obtenim la solució general:

$$x = \frac{5 - 3\alpha}{2}, y = \frac{1 + \alpha}{2}, z = \alpha.$$

2.8 Resum de sistemes d'equacions lineals

- **Definició de sistema lineal:**

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \iff \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix} \iff AX = B$$

$A = (a_{ij})_{m \times n}$ = matriu de coeficients

$X = (x_j)_{n \times 1}$ = matriu d'incògnites

$B = (b_i)_{m \times 1}$ = matriu de termes independents

$(A|B)_{m \times (n+1)}$ = matriu ampliada

Si la matriu $B = (b_i)$ és la matriu nul·la el sistema s'anomena **homogeni**. Aquests sistemes sempre tenen solució.

Resoldre un sistema consisteix en trobar totes les **solucions**, es a dir, el conjunt de n nombres que al substituir-los en el lloc de les incògnites s'acompleixen totes les igualtats, o bé en provar que no té solucions.

- **Sistemes equivalents:**

Dos sistemes són equivalents si tenen les mateixes solucions.

Els criteris d'equivalència que permeten passar d'un sistema a un altre equivalent són:

- 1.- Multiplicar o dividir els dos membres d'una equació per un altre nombre distint de zero.
- 2.- Sumar o restar dues equacions.
- 3.- Suprimir una equació si és combinació lineal de les altres.

- **Classificació:**

- 1.- **Compatible determinat:** Solució única.
- 2.- **Compatible indeterminat:** Infinites solucions.
- 3.- **Incompatible:** No té solució.

- **Mètode de Gauss:**

Serveix per classificar i resoldre (simultàniament) els sistemes lineals.

Utilitzant els criteris d'equivalència es converteix el sistema inicial en un sistema escalonat o triangular. Analitzant l'última equació es classifica el sistema segons quede una contradicció ($0 = b$, sent $b \neq 0$), una indeterminació ($0 = 0$) o una determinació ($ax = k$, $a \neq 0$).

Quan és compatible, es calcula una incògnita de l'última equació no trivial i substituint el valor obtingut en les equacions superiors es van calculant la resta de les incògnites.

- **Teorema de Rouché-Frobenius:**

Serveix per classificar els sistemes lineals.

Siga $AX = B$ un sistema lineal:

Si $\text{Rang} A < \text{Rang}(A|B) \implies$ Sistema Incompatible.

Si $\text{Rang} A = \text{Rang}(A|B) = n^\circ$ incògnites $\implies$ Sistema Compatible Determinat.

Si $\text{Rang} A = \text{Rang}(A|B) < n^\circ$ incògnites $\implies$ Sistema Compatible Indeterminat.

- **Regla de Cramer:**

Serveix per resoldre els sistemes lineals que compleixen les condicions:

- 1.- Nombre d'equacions = Nombre d'incògnites.
- 2.- $\det(A) \neq 0$.

El valor de les incògnites vé donat per les fórmules:

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}} \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & b_n & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}} \quad \dots \quad x_n = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & b_n \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}$$

2.9 Problemes resolts

Problema resolts 1 *Resol i classifica, pel mètode de Gauss, el següent sistema lineal:*

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 3x + 7y + 5z = 5 \\ x + 5y + 3z = 3 \\ x - 3y - z = -1 \end{cases}$$

Solució:

Apliquem les transformacions d'equivalència per tal d'eliminar la incògnita x de les equacions segona, tercera i quarta:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 3x + 7y + 5z = 5 \\ x + 5y + 3z = 3 \\ x - 3y - z = -1 \end{cases} \xrightarrow[E'_3 = E_3 - E_1 \quad E'_4 = E_4 - E_1]{E'_2 = E_2 - 3E_1} \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 4y + 2z = 2 \\ 4y + 2z = 2 \\ -4y - 2z = -2 \end{cases}$$

Apliquem els criteris d'equivalència per eliminar la incògnita y de les equacions tercera i quarta:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 4y + 2z = 2 \\ 4y + 2z = 2 \\ -4y - 2z = -2 \end{cases} \xrightarrow[E'_4 = E'_4 + E'_2]{E'_3 = E'_3 - E'_2} \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 4y + 2z = 2 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Ara ja tenim el sistema escalonat i a més tenim dues equacions no trivials i tres incògnites. El sistema és Compatible indeterminat amb un grau de llibertat (uniparamètric).

Per calcular les solucions, passem la incògnita y al segon membre: $\begin{cases} x + z = 1 - y \\ 2z = 2 - 4y \end{cases}$

Si a la incògnita y li donem el valor λ , resulta: $\begin{cases} x + z = 1 - \lambda \\ z = 1 - 2\lambda \\ y = \lambda \end{cases}$ i substituint el valor de z donat per la

segona equació en la primera, s'obté:

$$x + 1 - 2\lambda = 1 - \lambda \rightarrow x = \lambda$$

Les infinites solucions del sistema venen donades per $(x, y, z) = (\lambda, \lambda, 1 - 2\lambda); \lambda \in \mathbb{R}$.

Amb el commandament Resoldre sistema de la calculadora WIRIS obtenim la següent solució:

The screenshot shows the WIRIS calculator interface with the 'resolver sistema' button highlighted. Below the interface, the system of equations is input into the 'resolver' field, and the resulting parametric solution is displayed:

$$\text{resolver} \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 3x + 7y + 5z = 5 \\ x + 5y + 3z = 3 \\ x - 3y - z = -1 \end{cases} \rightarrow \left\{ \left\{ x = -\frac{1}{2} \cdot z + \frac{1}{2}, y = -\frac{1}{2} \cdot z + \frac{1}{2}, z = z \right\} \right\}$$

És important observar que hi ha diverses maneres d'expressar la solució quan el sistema és compatible indeterminat. En aquest cas és la incògnita z a la qual designem com a paràmetre.

Problema resolts 2 *D' un nombre de tres xifres se sap que la suma d'aquestes és 13. Si s'intercanvien la xifra de les unitats i la de les desenes, el nombre augmenta en 36 i si s'intercanvien la xifra de les unitats i de les centenes, el nombre disminueix en 198. Calcula el nombre.*

Solució:

Assignem les incògnites: x = xifra de les centenes; y = xifra de les desenes; z = xifra de les unitats.

El nombre que ens demanen és: $N = \overline{xyz} = 100x + 10y + z$. Imposem les condicions del problema:

1. Suma de les xifres:

$$x + y + z = 13$$

2. Intercanviem les xifres de les unitats i desenes:

$$100x + 10z + y = 100x + 10y + z + 36 \rightarrow 9y - 9z = -36 \rightarrow y - z = -4$$

3. Intercanviem les xifres de les unitats i centenes:

$$100z + 10y + x = 110x + 10y + z - 198 \rightarrow 99z - 99x = -198 \rightarrow x - z = 2$$

El sistema obtingut es resol fàcilment pel mètode de Gauss:

$$\left\{ \begin{array}{lcl} x + y + z & = & 13 \\ y - z & = & -4 \\ x - z & = & 2 \end{array} \right. \xrightarrow{E'_3 = E_3 - E_1} \left\{ \begin{array}{lcl} x + y + z & = & 13 \\ y - z & = & -4 \\ -y - 2z & = & -11 \end{array} \right. \xrightarrow{E''_3 = E'_3 + E'_2} \left\{ \begin{array}{lcl} x + y + z & = & 13 \\ y - z & = & -4 \\ -3z & = & -15 \end{array} \right.$$

I es determinen els valors de les incògnites: $z = 5$, $y = 1$, $x = 7$. Per tant el nombre demanat és $N = 715$.

Problema resolt 3 Classifica el següent sistema aplicant el Teorema de Rouché-Frobenius i en cas de ser compatible aplica la Regla de Cramer per resoldre'l.

$$\left\{ \begin{array}{lcl} 3x - 2y + 4z & = & 8 \\ 2x + 3y - 3z & = & 4 \\ x - 3y - 5z & = & -6 \\ 4x + 4y + 6z & = & 18 \end{array} \right.$$

Solució:

Calculem el rang de les matrius A i $(A|B)$:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 2 & 3 & -3 \\ 1 & -3 & -5 \\ 4 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$\left| \begin{array}{cc} 3 & -2 \\ 2 & 3 \end{array} \right| = 13 \neq 0 \quad ; \quad \left| \begin{array}{ccc} 3 & -2 & 4 \\ 2 & 3 & -3 \\ 1 & -3 & -5 \end{array} \right| = -122 \neq 0 \quad \rightarrow \quad Rang(A) = 3.$$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 4 & 8 \\ 2 & 3 & -3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & -6 \\ 4 & 4 & 6 & 18 \end{array} \right).$$

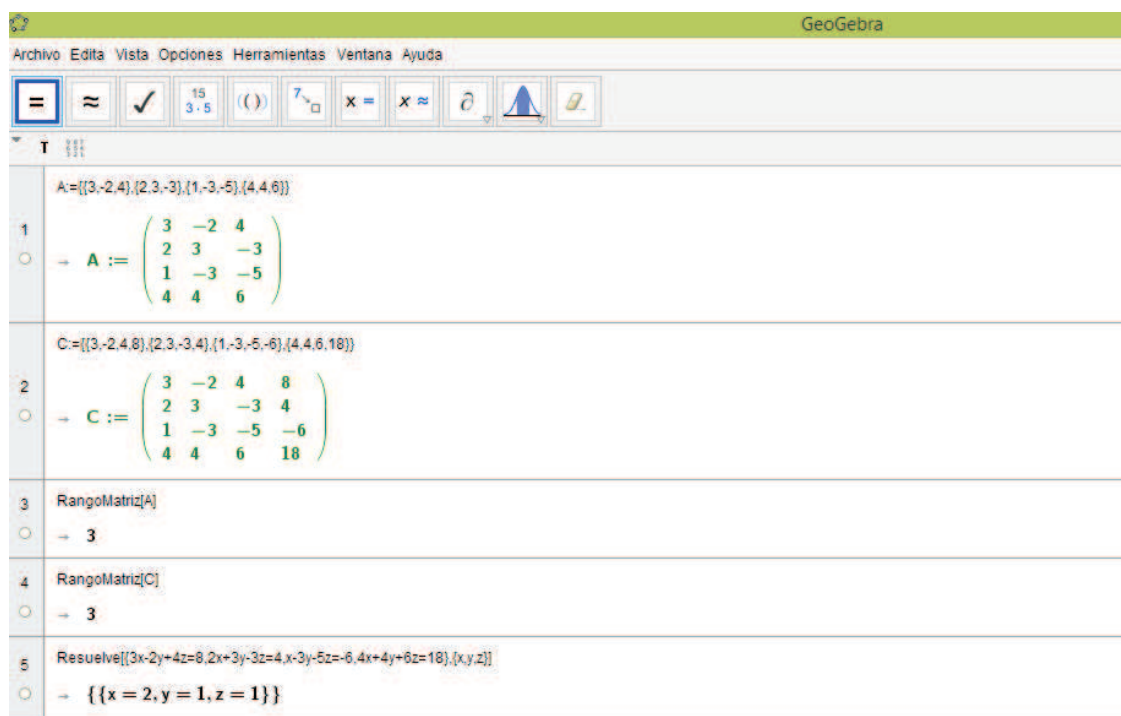
$$\left| \begin{array}{cccc} 3 & -2 & 4 & 8 \\ 2 & 3 & -3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & -6 \\ 4 & 4 & 6 & 18 \end{array} \right| = 0 \quad \rightarrow \quad Rang(A|B) = 3.$$

El sistema compleix $Rang(A) = Rang(A|B) = 3 =$ nombre de incògnites. Es per tant compatible determinat. Per resoldre'l, eliminem la quarta equació que no forma part del determinat de la matriu A que ens

dóna el rang. Hem de resoldre aquest sistema: $\left\{ \begin{array}{lcl} 3x - 2y + 4z & = & 8 \\ 2x + 3y - 3z & = & 4 \\ x - 3y - 5z & = & -6 \end{array} \right.$. Apliquem la Regla de Cramer:

$$x = \frac{\left| \begin{array}{cc|c} 8 & -2 & 4 \\ 4 & 3 & -3 \\ -6 & -3 & -5 \end{array} \right|}{\left| \begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 4 \\ 2 & 3 & -3 \\ 1 & -3 & -5 \end{array} \right|} = \frac{-244}{-122} = 2 \quad y = \frac{\left| \begin{array}{cc|c} 3 & 8 & 4 \\ 2 & 4 & -3 \\ 1 & -6 & -5 \end{array} \right|}{\left| \begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 4 \\ 2 & 3 & -3 \\ 1 & -3 & -5 \end{array} \right|} = \frac{-122}{-122} = 1 \quad z = \frac{\left| \begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 8 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -6 \end{array} \right|}{\left| \begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 4 \\ 2 & 3 & -3 \\ 1 & -3 & -5 \end{array} \right|} = \frac{-122}{-122} = 1$$

El programa geogebra ens calcula ràpidament els rangs de les matrius i també ens resol el sistema amb un comandament únicament.



Problema resolt 4

Atès el sistema d'equacions lineals :

$$\begin{cases} 2x + 2y + (\alpha + 1)z = 3 \\ -x + y + z = 1 \\ \alpha x + 2y + 3z = 3 \end{cases}, \text{ es demana:}$$

- Deduir, raonadament, per a quins valors de α és compatible determinat.
- Deduir, raonadament, per a quins valors de α és compatible indeterminat.
- Resoldre el sistema en els casos compatibles determinats.

Solució:

Es tracta d'un sistema lineal amb un paràmetre. S'agafen les matrius de coeficients i l'amplada d'aquest sistema:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & \alpha + 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ \alpha & 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ i } (A|B) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & \alpha + 1 & 3 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ \alpha & 2 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

Comencem calculant el determinant de la matriu quadrada, en aquest cas la A i trobant els valors de α que anul·len el determinant.

$$|A| = 6 - 2(\alpha + 1) + 2\alpha - [\alpha(\alpha + 1) + 4 - 6] = -\alpha^2 - \alpha + 6 = -(\alpha - 2)(\alpha + 3).$$

Així resulta que $|A| = 0$ quan $\alpha = 2$ i $\alpha = -3$. Per tant cal distingir tres casos:

Cas 1 $\alpha \neq 2$ i $\alpha \neq -3$

Es compleix que $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A|B) = 3 = \text{nombre d'incògnites}$. Per tant el Teorema de Rouché-Frobenius ens diu que el sistema és compatible determinat.

Cas 2 $\boxed{\alpha = 2}$

En aquest cas $\text{Rang}(A) = 2$ ja que per exemple, el menor d'ordre 2, $\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$.

El rang de $(A|B)$ és també 2 ja que la seua tercera fila és igual que la primera. Així es compleix que $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A|B) = 2 < 3 = \text{nombre d'incògnites}$ i aquest sistema és aplicant el Teorema de Rouché, compatible indeterminat.

Cas 3 $\boxed{\alpha = -3}$

En aquest cas $\text{Rang}(A) = 2$ ja que per exemple, el menor d'ordre 2, $\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$.

A més $\text{Rang}(A|B) = 3$ ja que la matriu $(A|B)$ té un menor d'ordre 3 no nul.

Per exemple: $\begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \\ -3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$. El Teorema de Rouché assegura que aquest sistema és incompatible.

- El sistema és compatible determinat quan $\alpha \neq 2, -3$.
- El sistema és compatible indeterminat per a $\alpha = 2$.
- Per resoldre el sistema compatible determinat, aplicarem la Regla de Cramer:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 2 & \alpha+1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 2 & \alpha+1 \\ -1 & 1 & 1 \\ \alpha & 2 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{1}{\alpha+3} \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 3 & \alpha+1 \\ -1 & 1 & 1 \\ \alpha & 3 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 2 & \alpha+1 \\ -1 & 1 & 1 \\ \alpha & 2 & 3 \end{vmatrix}} = 1 \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \\ \alpha & 2 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 2 & \alpha+1 \\ -1 & 1 & 1 \\ \alpha & 2 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{1}{\alpha+3}$$

Problema resolt 5 *Discuteix i resol segons els distints valors del paràmetre m el sistema lineal :*

$$\begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = 1 \\ x + y + mz = 1 \\ x + y + z = m \end{cases}$$

Solució:

Es tracta d'un sistema lineal amb un paràmetre. S'agafen les matrius de coeficients i l'ampliada d'aquest sistema:

$$A = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ i } (A|B) = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 & 1 \\ 1 & 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & 1 & m \end{pmatrix}$$

Comencem calculant el determinant de la matriu quadrada, en aquest cas la ampliada $(A|B)$ i trobant els valors de m que anul·len el determinant.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} m & 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 & 1 \\ 1 & 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & 1 & m \end{vmatrix} & \xrightarrow{E'_1 = E_1 + E_2 + E_3 + E_4} \begin{vmatrix} m+3 & m+3 & m+3 & m+3 \\ 1 & m & 1 & 1 \\ 1 & 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & 1 & m \end{vmatrix} = (m+3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 & 1 \\ 1 & 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & 1 & m \end{vmatrix} = \\ & \xrightarrow{E'_2 = E_2 - E_1} (m+3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & m-1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & 1 & m \end{vmatrix} \xrightarrow{E'_3 = E_3 - E_1} (m+3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & m-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m-1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & m \end{vmatrix} \xrightarrow{E'_4 = E_4 - E_1} \\ & = (m+3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & m-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m-1 \end{vmatrix} = (m+3)(m-1)^3 \end{aligned}$$

Així resulta que $|(A|B)| = 0$ quan $m = -3$ i $m = 1$. Per tant cal distingir tres casos:

Cas 1 $m \neq 1$ i $m \neq -3$

Es compleix que $\text{Rang}(A|B) = 4$ i $\text{Rang}(A) < 4$. Per tant el Teorema de Rouché-Frobenius ens diu que el sistema és incompatible.

Cas 2 $m = 1$

En aquest cas les quatre equacions són iguals a $x + y + z = 1$ i per tant $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A|B) = 1$ que és menor que el nombre d'incògnites. El sistema és compatible indeterminat i biparamètric o amb dos graus de llibertat. Per calcular la solució, s'agafen dues incògnites com a paràmetres (per exemple y i z) i queda: $x = 1 - \lambda - \mu$, $y = \lambda$, $z = \mu$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Cas 3 $m = -3$

En aquest cas la matriu de coeficients $A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ té rang 3, ja que el determinant

$\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 16 \neq 0$. I el rang de $(A|B)$ també es 3, perquè per a $m = -3$ el valor de $\det(A|B) = 0$. Concluïm que el sistema es compatible determinat.

La solució es calcula mitjançant la Regla de Cramer aplicada a les tres últimes equacions (les que defineixen el rang):

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ -3 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{-16}{16} = -1 \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{-16}{16} = -1 \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{-16}{16} = -1$$

Problema resolt 6

Siga el sistema d'equacions $S : \begin{cases} x - 2y - 3z = 0 \\ 3x + 10y - z = 0 \\ x + 14y + \alpha z = 0 \end{cases}$, on α és un

paràmetre real.

Obeniu **raonadament**:

a) La solució del sistema S quan $\alpha = 0$.

b) El valor de α per al qual el sistema S té infinites solucions.

c) Totes les solucions del sistema S quan es dona a α el valor obtingut en l'apartat b).

Solució:

a) Quan $\alpha = 0$ el sistema queda així: $\begin{cases} x - 2y - 3z = 0 \\ 3x + 10y - z = 0 \\ x + 14y = 0 \end{cases}$. El resollem pel mètode de Gauss:

$$\begin{cases} x - 2y - 3z = 0 \\ 3x + 10y - z = 0 \\ x + 14y = 0 \end{cases} \xrightarrow[E_2' = E_2 - 3E_1]{E_3' = E_3 - E_1} \begin{cases} x - 2y - 3z = 0 \\ 16y + 8z = 0 \\ 16y + 3z = 0 \end{cases} \xrightarrow{E_3'' = E_3' - E_2'} \begin{cases} x - 2y - 3z = 0 \\ 16y + 8z = 0 \\ -5z = 0 \end{cases}$$

Aïllant z de la tercera equació obtenim $z = 0$, i substituint aquest valor en la segona equació obtenim $y = 0$. De la primera equació $x = 0$.

b) Apliquem el Teorema de Rouché.

$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 3 & 10 & -1 \\ 1 & 14 & \alpha \end{vmatrix} = 10\alpha - 126 + 2 + 30 + 14 + 6\alpha = 16\alpha - 80 = 0 \implies \alpha = 5$. Per tant si $\alpha \neq 5$, el rang de

la matriu de coeficients és 3, i la matriu ampliada també té rang 3, ja que el sistema és homogeni. En aquest cas el sistema és compatible determinat i la seua solució és única, $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$.

Si $\alpha = 5$ el rang de les matrius A i $A|B$ és 2 i per tant és compatible indeterminat i té infinites solucions.

c) Quan $\alpha = 5$ el sistema queda així: $\begin{cases} x - 2y - 3z = 0 \\ 3x + 10y - z = 0 \\ x + 14y + 5z = 0 \end{cases}$. El resollem pel mètode de Gauss:

$$\begin{cases} x - 2y - 3z = 0 \\ 3x + 10y - z = 0 \\ x + 14y + 5z = 0 \end{cases} \xrightarrow[E'_2 = E_2 - 3E_1]{E'_3 = E_3 - E_1} \begin{cases} x - 2y - 3z = 0 \\ 16y + 8z = 0 \\ 16y + 8z = 0 \end{cases} \xrightarrow{E'_3 = E'_3 - E'_2} \begin{cases} x - 2y - 3z = 0 \\ 16y + 8z = 0 \\ 0z = 0 \end{cases}$$

De l'última equació podem dir que $z = t, t \in \mathbb{R}$ i substituint aquest valor en la segona equació, obtenim $y = -\frac{1}{2}z = \frac{-t}{2}$ i de la primera equació $x = 2t$.

2.10 Problemes de classe

Problema 1 Classifiqueu els següents sistemes d'equacions lineals i resoleu els compatibles aplicant el mètode de Gauss:

$$a) \begin{cases} 2x - 5y + 3z = 4 \\ x - 2y + z = 3 \\ 7x - 4y + 10z = 15 \end{cases} \quad b) \begin{cases} x - 3y + 7z = 10 \\ 4x + 2y - 6z = -2 \\ x + 4y - 10z = -11 \end{cases} \quad c) \begin{cases} x - 3y - 2z = 7 \\ 2x - y + 15z = 3 \\ x - 8y - 21z = 11 \end{cases}$$

Problema 2 Classifiqueu els següents sistemes d'equacions lineals aplicant el Teorema de Rouché-Frobenius i resoleu els compatibles aplicant la regla de Cramer:

$$a) \begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x - y - z = 5 \\ x + 2y + z = -3 \\ 2x - 4y - z = 8 \end{cases} \quad b) \begin{cases} x + 2y + z + 2t = 0 \\ 2x + 4y - z + t = \frac{-3}{4} \\ -x - 2y + 3z + 2t = 1 \end{cases} \quad c) \begin{cases} 2x - y = 5 \\ x + 3y = 0 \\ 4x - 2y = 7 \end{cases}$$

Problema 3 Per a cada terna de nombres reals (x, y, z) es consideren les matrius

$$A = \begin{pmatrix} x & y & z \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & x & 1 \\ 1 & y & -1 \\ 2 & z & -1 \end{pmatrix}$$

i) Calculeu els determinants de les matrius A i B .

ii) Per a $x = y = z = 1$ calculeu el determinant de la matriu producte $A \cdot B$.

iii) Obteniu raonadament, per a quins valors de x, y, z cap de les matrius A i B té inversa.

Problema 4 Obteniu tots els valors reals x, y, z, t per als quals es verifica $AX = XA$, sent $X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$ i $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Problema 5 Donat el sistema d'equacions lineals que depèn dels paràmetres a, b i c

$$\begin{cases} 2ax + by + z = 3c \\ 3x - 2by - 2cz = a \\ 5ax - 2y + cz = -4b \end{cases}$$

es demana:

a) Justificar raonadament que per als valors dels paràmetres $a = 0, b = -1$ i $c = 2$ el sistema és incompatible.

b) Determinar raonadament els valors del paràmetres a , b i c , per als quals es verifica que $(x, y, z) = (1, 2, 3)$ és solució del sistema.

c) Justificar si la solució $(x, y, z) = (1, 2, 3)$ del sistema de l'apartat b) és, o no, única.

Problema 6 Donat el sistema d'equacions lineals
$$\begin{cases} \lambda x + 2z = 0 \\ \lambda y - z = \lambda \\ x + 3y + z = 5 \end{cases}, \text{ dependent del paràmetre real } \lambda, \text{ es demana:}$$

a) Determineu per a quins valors de λ el sistema és: compatible determinat, compatible indeterminat i incompatible.

b) Obteniu les solucions en els casos compatible determinat i compatible indeterminat.

Problema 7 El sistema d'equacions lineals
$$\begin{cases} x + \alpha y + \alpha^2 z = 1 \\ x + \alpha y + \alpha z = \alpha \\ x + \alpha^2 y + \alpha^2 z = \alpha^2 \end{cases}, \text{ depén del paràmetre real } \alpha.$$

Discutiu per a quins valors de α és incompatible, compatible determinat i compatible indeterminat i resoleu-lo en els casos compatibles.

Problema 8 Donat el sistema d'equacions lineals
$$\begin{cases} x + y + z = \lambda \\ 2x + 3y + 5z = 2 \\ 3x + 5y + \lambda^2 z = 1 \end{cases}, \text{ dependent del paràmetre } \lambda, \text{ es demana:}$$

i) Determineu per a quins valors de λ el sistema és: compatible determinat, compatible indeterminat i incompatible.

ii) Obteniu el conjunt S de les solucions del sistema per al cas compatible indeterminat.

iii) Obteniu el vector de S ortogonal (perpendicular) al vector $(1, 1, 2)$.

Problema 9 Atès el sistema d'equacions lineals
$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 3y + 4z = 0 \\ 5x + 7y + \alpha z = 0 \end{cases}, \text{ es demana el següent:}$$

a) Deduïu, raonadament, per a quins valors de α el sistema sols admet la solució: $(x, y, z) = (0, 0, 0)$.

b) Resoleu, raonadament, el sistema per al valor de α que el fa indeterminat.

Problema 10 Tenim el sistema d'equacions lineals
$$\begin{cases} (1 - \alpha)x + 2y + z = 4 \\ x + y - 2z = -4 \\ x + 4y - (\alpha + 1)z = -2\alpha \end{cases} \text{ on } \alpha \text{ és un paràmetre real.}$$

Obteniu raonadament, escrivint tots els passos del raonament utilitzat:

a) Els valors del paràmetre α per als quals el sistema és incompatible.

b) Els valors del paràmetre α per als quals el sistema és compatible i determinat.

c) Totes les solucions del sistema quan $\alpha = 2$.

Problema 11 Es té el sistema d'equacions
$$\begin{cases} 2x + 5y = a \\ -x - 4y = b \\ 2x + y = c \end{cases}, \text{ on } a, b \text{ i } c \text{ són tres nombres reals.}$$

Calculeu raonadament, escrivint tots els passos del raonament utilitzat:

a) La relació que han de verificar a , b i c perquè el sistema siga compatible.

b) La solució del sistema quan $a = -1$, $b = 2$ i $c = 3$.

c) La solució del sistema quan els nombres a , b i c verifiquen la relació $a = c = -2b$.

Problema 12 Donat el sistema d'equacions
$$\begin{cases} x + 3y + 2z = -1 \\ 2x + 4y + 5z = k - 2 \\ x + k^2y + 3z = 2k \end{cases}, \text{ on } k \text{ és un paràmetre}$$

real, es demana:

- Discutir, d'una manera raonada, el sistema segons els valors de k .
- Obtenir, d'una manera raonada, escrivint tots els passos del raonament utilitzat, totes les solucions del sistema quan $k = -1$.
- Resoldre d'una manera raonada el sistema quan $k = 0$.

Problema 13 Es dona el sistema d'equacions
$$\begin{cases} (1 - \alpha)x + (2\alpha + 1)y + (2\alpha + 2)z = \alpha \\ \alpha x + \alpha y = 2\alpha + 2 \\ 2x + (\alpha + 1)y + (\alpha - 1)z = \alpha^2 - 2\alpha + 9 \end{cases},$$

on α és un paràmetre real. Obteniu raonadament, escrivint tots els passos del raonament utilitzat:

- Totes les solucions del sistema quan $\alpha = 1$.
- La justificació raonada de si el sistema és compatible o incompatible quan $\alpha = 2$.
- Els valors de α per als quals el sistema és compatible i determinat.

Problema 14 Considerem els sistemes d'equacions lineals:

$$S : \begin{cases} 2x + y - (3 + 2\lambda)z = 0 \\ x - y + (3 - \lambda)z = 0 \end{cases} \quad S' : \begin{cases} x + (1 + \mu)z = 0 \\ (\mu - 1)x + y + \mu(\mu - 1)z = 0 \end{cases}$$

Obteniu els conjunts de solucions d'ambós sistemes i calculeu els valor de λ i de μ que els fan equivalents, es a dir, amb les mateixes solucions.

Problema 15 Tres empreses constructores inverteixen en la compra de terrenys de la forma següent: la primera va invertir mig milió d'euros en terreny urbà, 250.000 euros en terreny industrial i 250.000 euros en terreny rústic. La segona, va invertir 125.000, 250.000 i 125.000 euros en terreny urbà, industrial i rústic, respectivament, i la tercera, 100.000, 100.000 i 200.000 euros en aquests mateixos tipus de terreny, respectivament. Transcorregut un any, venen tots els terrenys. La rendibilitat que obté la primera constructora és del 13,75%, la de la segona de l'11,25% i, finalment, la de la tercera és del 10%. Determina la rendibilitat de cada un dels tipus de terreny per separat.

Problema 16 Es disposa de tres caixes C1, C2 i C3 amb monedes d'1 euro. Se sap que en total hi ha 36 euros. El nombre de monedes de C1 excedeix en 2 a la suma de les monedes de les altres dos caixes. Si es trasllada 1 moneda de la caixa C2 a la caixa C1, aquesta tindrà el doble de monedes que C2. Calcula quantes monedes hi havia en cada caixa.

Problema 17 En el mercat podem trobar tres aliments preparats per a gats que es fabriquen posant, per kilo, les següents quantitats de carn, peix i verdura:

- Aliment Migato: 600 g de carn, 300 g de peix i 100 g de verdura.
- Aliment Catomeal: 300 g de carn, 400 g de peix i 300 g de verdura.
- Comecat: 200 g de carn, 600 g de peix i 200 g de verdura.

Si volem oferir al nostre gat 470 g de carn, 370 g de peix i 160 g de verdura per kilo d'aliment, ¿quin percentatge de cadascun dels compostos anteriors hem de mesclar per obtenir la proporció desitjada?

Problema 18 Un nombre capicua de cinc xifres verifica:

- La suma de les seues xifres és 23.

b) La xifra de les desenes és la mitjana aritmètica de les xifres de les unitats i centenes.

c) Si intercanviem la xifra de les centenes i la de les unitats de milers el nombre augmenta en 1800.

Troba el nombre a partir del plantejament i la resolució d'un sistema lineal.

Problema 19 Una companyia té tres camions (P , Q i R) en els quals caben exactament un nombre enter de contenidors de tres tipus (A , B i C), d'acord amb la següent taula:

	A	B	C
P	5	3	4
Q	2	5	5
R	4	3	6

Si s'han de transportar 45 contenidors del tipus A , 44 del tipus B i 58 del tipus C ,

¿quants viatges ha de fer cada camió si tots els viatges els fan totalment plens?

Problema 20 Lewis Carroll, autor de *Alicia al País de les Maravelles*, proposa un problema que pot enunciar-se així: el consum en una cafeteria d'un got de llimonada, tres sandvitxs i set pastissos ha costat 1 xelí i dos penics, mentre que un got de llimonada, quatre sandvitxs i deu pastissos valen 1 xelí i 5 penics. Calculeu quin és el preu conjunt :

a) D'un got de llimonada, un sandvitx i un pastís.

b) De dos gots de llimonada, tres sandvitxs i cinc pastissos.

Resoleu el problema sabent que un xelí equival a 12 penics.

2.11 Problemes d'auto avaluació

Problema 21 Discussiu i resoleu, els següents sistemes d'equacions lineals:

$$a) \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 4x + 5y + 6z = 0 \\ 7x + 8y + 9z = 2 \end{cases} \quad b) \begin{cases} x + 2y - z = 5 \\ 2x - y + 3z = 0 \\ -3x + z = -7 \\ 3x + y + z = 6 \end{cases} \quad c) \begin{cases} 2x + y + z = 4 \\ x - 3y + 2z = 6 \\ 5x - y + 4z = 14 \end{cases}$$

Solució: a) Incompatible, b) Compatible determinat: $x = 2, y = 1, z = -1$,
c) Compatible indeterminat: $x = \frac{18-5\alpha}{7}, y = \frac{-8+3\alpha}{7}, z = \alpha$.

Problema 22 Discussiu i resoleu, els següents sistemes d'equacions lineals:

$$a) \begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ x + 4y - 3z = 6 \\ x + 3y + 4z = 1 \end{cases} \quad b) \begin{cases} 2x - y - z = 3 \\ -x + 2y - z = 3 \\ -x - y + 2z = -6 \end{cases} \quad c) \begin{cases} 2y - z = 6 \\ 3x - 2z = 11 \\ y + z = 6 \\ 2x + y - 4z = 0 \end{cases}$$

Solució: a) Compatible determinat: $x = -3/2, y = 3/2, z = -1/2$,
b) Compatible indeterminat: $x = 3 + \alpha, y = 3 + \alpha, z = \alpha$, c) Incompatible

Problema 23 Classifiqueu el sistema i resoleu-lo quando siga possible, segons els valors de m :

$$\begin{cases} x + my + z = m + 2 \\ x + y + mz = -2(m + 1) \\ mx + y + z = m \end{cases}$$

Solució: a) $m \neq 1, -2$, Compatible determinat, $x = \frac{m}{m-1}, y = \frac{m+2}{m-1}, z = \frac{-2(m+1)}{m-1}$

b) $m = 1$, Incompatible, c) $m = -2$, Compatible indeterminat $x = \alpha + \frac{4}{3}, y = \alpha + \frac{2}{3}, z = \alpha$

Problema 24 *Discutiu i resoleu segons els valors de k :*

$$\begin{cases} x - 3y + 5z = 2 \\ 2x - 4y + 2z = 1 \\ 5x - 11y + 9z = k \end{cases}$$

Solució: a) $k \neq 4$, Incompatible, b) $k = 4$, Compatible indeterminat $x = 7\alpha - \frac{5}{2}$, $y = 4\alpha - \frac{3}{2}$, $z = \alpha$

Problema 25 *Classifiqueu i resoleu segons els valors de m :*

$$\begin{cases} mx - y = m \\ x + my = 1 \end{cases}$$

Solució: $\forall m$, Compatible determinat $x = 1$, $y = 0$

Problema 26 *Classifiqueu i resoleu segons els valors de λ :*

$$\begin{cases} x + \lambda y - z = \lambda \\ y + \lambda z = 2 \\ \lambda x + 2y + \lambda z = 3 \end{cases}$$

Solució: a) $\lambda \neq 0$, Compatible determinat: $x = \frac{-1}{\lambda^3}$, $y = \frac{\lambda^2 + 1}{\lambda^2}$, $z = \frac{\lambda^2 - 1}{\lambda^3}$, b) $\lambda = 0$, Incompatible

Problema 27 *Discutiu el sistema i resoleu-lo quan siga possible, segons els valors de m :*

$$\begin{cases} (m+1)x + 3y + mz = 1 \\ 3x + (m+1)y + 2z = 1 \\ mx + 2y + mz = 2 \end{cases}$$

Solució: a) $m \neq 2, -2$, Compatible determinat: $x = \frac{-m-4}{m+2}$, $y = \frac{2}{m+2}$, $z = \frac{m+6}{m+2}$,
b) $m = -2$, Incompatible, c) $m = 2$, Compatible indeterminat: $x = -1 - \alpha$, $y = \alpha$, $z = 2$

Problema 28 *Discutiu i resoleu el següent sistema d'equacions lineals, en funció dels paràmetres reals que apareixen:*

$$\begin{cases} Ax + 3y + z = A \\ Bx + 12y + 4z = B \end{cases}$$

Solució: a) $B = 4A$, Compatible indeterminat amb dos graus de llibertat: $x = \lambda$, $y = \mu$, $z = A - A\lambda - 3\mu$
b) $B \neq 4A$, Compatible indeterminat amb un grau de llibertat: $x = 1$, $y = \alpha$, $z = -3\alpha$

Problema 29 *Discutiu i resoleu el següent sistema d'equacions lineals, en funció del paràmetre real que apareix:*

$$\begin{cases} 2x + ay + z = 2 \\ ax - z = 1 \\ x + y + 2z = 1 \end{cases}$$

Solució: a) $a \neq 1, -1$, Compatible determinat: $x = \frac{3}{2(1+a)}$, $y = \frac{3}{2(1+a)}$, $z = \frac{a-2}{2(1+a)}$,
b) $a = -1$, Incompatible, c) $a = 1$, Compatible indeterminat: $x = 1 + \alpha$, $y = -3\alpha$, $z = \alpha$

Problema 30 *Discutiu i resoleu els següents sistemes d'equacions lineals en funció del paràmetre real que apareix:*

$$\begin{cases} x + y + az = 2 \\ x + ay + z = -1 \\ ax + y + z = -1 \end{cases}$$

Solució: a) $a \neq 1, -2$, Compatible determinat: $x = \frac{-1}{a-1}$, $y = \frac{-1}{a-1}$, $z = \frac{2}{a-1}$,
b) $a = 1$, Incompatible, c) $a = -2$, Compatible indeterminat: $x = 1 + \alpha$, $y = 1 + \alpha$, $z = \alpha$

Problema 31 Estudieu per a quins valors de k el sistema és compatible i resoleu-lo:

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ kx + y + kz = 2 \\ x + y + z = k + 1 \end{cases}$$

Solució: a) $k \neq 1, -4$, Incompatible, b) $k = 1$, Compatible indeterminat: $x = \frac{3}{2} - \alpha$, $y = \frac{1}{2}$, $z = \alpha$
 c) $k = -4$, Compatible indeterminat: $x = -1 - \alpha$, $y = -2$, $z = \alpha$

Problema 32 Classifica i resol el següent sistema d'equacions lineals en funció dels paràmetres reals que apareixen:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - y - 2z = b \\ 4x + y + az = 2 \end{cases}$$

Solució: a) $a \neq 0$, Compatible determinat: $x = \frac{a - b + ab}{3a}$, $y = \frac{2a + 4b - ab}{3a}$, $z = \frac{-b}{a}$,
 b) $a = 0, b = 0$, Compatible indeterminat: $x = \frac{1 + \alpha}{3}$, $y = \frac{2 - 4\alpha}{3}$, $z = \alpha$, c) $a = 0, b \neq 0$, Incompatible

Problema 33 Una tenda ha venut 600 exemplars d'un videojoc per un total de 6384 euros. El preu original era de 12 euros, però també ha venut còpies defectuoses amb descomptes del 30% i del 40%. Sabent que el nombre de còpies defectuoses venudes fou la meitat del de còpies en bon estat, calcula a quantes còpies li van aplicar el 30% de descompte.

Solució: 120 còpies

Problema 34 Elena, Pere i Joan colliquen diàriament fulls de propaganda sobre els parabrises dels cotxes aparcats en el carrer. Pere reparteix sempre el 20% del total de la propaganda. Joan reparteix 100 fulls més que Elena i entre Pere i Elena colliquen 850 fulls en els parabrises. Planteja un sistema d'equacions que ens ajude a calcular quants fulls reparteixen, respectivament, Elena, Pere i Joan i calcular dits valors.

Solució: 550, 650 i 300

Problema 35 Una certa persona inverteix un total de 7000 € en accions de les empreses A i B i en un dipòsit a 12 mesos a l'1 %. Passat un any, ven les seues accions i obté una rendibilitat del 5 % en les accions de l'empresa A i del 3 % en les de B. El benefici total de les tres inversions és 202 €. Determina quina quantitat va destinar a cada inversió si sabem que els totals destinats a comprar accions van superar en 2600€ als diners del dipòsit.

Solució: 1800 euros en l'empresa A, 3000 en l'empresa B i 2200 en el dipòsit.

Problema 36 Dos fills decideixen fer un regal de 100 euros a sa mare. Como no tenen suficients diners, compten amb l'ajuda de son pare, decidint pagar el regal de la següent forma: el pare paga el triple del que paguen els dos fills junts i, per cada 2 euros que paga el germà menor, el major paga 3 euros. ¿Quants diners ha de posar cadascun?

Solució: 75, 15 i 10

Problema 37 El senyor Gómez deixa al seus fills en herència la seua fortuna amb les següents condicions:

- El major rebrà la mitjana aritmètica del que reben els altres dos més 30.000 euros.
- Al mitjà li deixa la mitjana aritmètica del que reben els altres dos.
- El xicotet rebrà la mitjana aritmètica del que reben els altres dos menys 30.000 euros.

Expliqueu, raonadament, si amb aquesta informació és possible calcular quant ha heretat cadascun dels tres fills.

Solució: No és possible. Sí que es pot deduir però, que el major rep 20000 € més que el mitjà i aquest 20000 € més que el xicotet

Problema 38 Després d'aplicar un descompte del 10 % a cadascun dels preus originals, s'ha pagat per un retolador, un quadern i una carpeta 3,96 euros. Se sap que el preu del quadern és la meitat del preu del retolador i que el preu de la carpeta és igual al preu del quadern més el 20 % del preu del retolador. Calcula el preu original de cada objecte.

Solució: El quadern val 1 euro, el retolador 2 euros i la carpeta 2,40.

Problema 39 Antoni ha aconseguit 1732 euros treballant durant les vacances. Eixos diners pot gastar-los íntegrament comprant un ordinador portàtil, una càmera digital i fent un viatge. El preu de l'ordinador portàtil excedeix en 140 euros a la suma dels preus de la càmera i del viatge. Tenint en compte que el preu d'un segon acompanyant en el viatge és la meitat que el preu inicial, Antoni podria invitar el seu germà al viatge en el cas que no es comprara la càmera digital i encara li quedarien 208 euros. Calcula els preus de l'ordinador, de la càmera i del viatge.

Solució: 936, 404 i 392 euros

Problema 40 Donat el sistema d'equacions lineals

$$\begin{cases} (\alpha + 3)x - 4y - 2z = 4 \\ x - 2y - (\alpha + 2)z = 2 \\ 2x + (\alpha - 3)y - 2z = 4 \end{cases}$$

es demana, i s'han de raonar les respostes:

- Justificar que per al valor $\alpha = 0$ el sistema és incompatible.
- Determinar els valors del paràmetre α per als quals el sistema és compatible i determinat.
- Resoldre el sistema per al valor de α per al qual és compatible indeterminat.

Solució: a) $\alpha = 0$, $\text{Rang} A = 2$, $\text{Rang}(A|B) = 3$ Incompatible .

b) $\alpha \neq 0$, $\alpha \neq -1$ Compatible determinat .

c) Per a $\alpha = -1$, $x = 2 + 2t + u$, $y = t$, $z = u$, $t, u \in \mathbb{R}$

Problema 41 Atès el sistema d'equacions lineals

$$\begin{cases} x + y + z = \alpha + 3 \\ 2x - y + z = \alpha + 1 \\ 3x + \alpha y + 2z = 4 \end{cases}$$

es demana :

- Proveu que és compatible per a tot valor de α .
- Obteniu raonadament el valor de α per al qual el sistema és indeterminat.
- Resoleu el sistema quan $\alpha = 0$, escrivint els càlculs necessaris per a això.

Solució: a) $\alpha \neq 0$, Compatible determinat.

b) $\alpha = 0$ Compatible indeterminat .

c) $x = 2t - 2$, $y = t$, $z = 5 - 3t$, $t \in \mathbb{R}$

Problema 42 Atès el sistema dependent del paràmetre real α

$$\begin{cases} \alpha x + y + z = 1 \\ x + \alpha y + z = 1 \\ x + y + \alpha z = 1 \end{cases}$$

es demana :

- a) Determineu, raonadament, els valors de α per als quals el sistema és compatible determinat, compatible indeterminat i incompatible.
- b) Resoleu el sistema quan és compatible determinat.
- c) Obteniu, raonadament, la solució del sistema quan $\alpha = 0$.

Solució: a) $\alpha \neq 1, \alpha \neq -2$ Compatible determinat.
 $\alpha = 1$ Compatible indeterminat amb dos graus de llibertat.

$$\alpha = -2 \text{ Incompatible.}$$

$$\text{b) } x = \frac{1}{\alpha + 2}, y = \frac{1}{\alpha + 2}, z = \frac{1}{\alpha + 2}$$

$$\text{c) } x = y = z = \frac{1}{2}$$

Problema 43 Atès el sistema d'equacions lineals

$$\begin{cases} 6x + 3y + 2z = 5 \\ 3x + 4y + 6z = 3 \\ x + 3y + 2z = \alpha \end{cases}$$

es demana el següent:

- a) Justifiqueu que per a qualsevol valor del paràmetre real α , el sistema té solució única.
- b) Trobeu la solució del sistema en funció del paràmetre α .
- c) Determineu el valor de α per al qual la solució (x, y, z) del sistema satisfà $x + y + z = 1$.

Solució: b) $x = \frac{5 - \alpha}{5}, y = \frac{3\alpha - 3}{5}, z = \frac{4 - 3\alpha}{10}$.

c) $\alpha = 2$

Problema 44 Ateses les matrius $A = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ i $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, es demana el següent:

- a) Obteniu raonadament tots els valors de α per als quals $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ és l'única solució de l'equació matricial $AX = \alpha X$.
- b) Resoleu l'equació matricial $AX = 2X$

Solució: a) $\alpha \neq 2, \alpha \neq 5$.

b) $X = \begin{pmatrix} t \\ -t \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$.

Problema 45 Atès el sistema d'equacions lineals

$$\begin{cases} x + \alpha y + z = 9 \\ 3x + 5y + z = 9 \\ \alpha x + y + z = 9 \end{cases}$$

es demana el següent:

- a) Proveu que és sempre compatible, obtenint els valors de α per als quals és indeterminat.
- b) Resoleu el sistema anterior per a $\alpha = 7$.

Solució: a) $\alpha \neq 1, \alpha \neq 7$ Compatible determinat.
 $\alpha = 1$ ó $\alpha = 7$ Compatible indeterminat.

b) $\alpha = 7$ Solució: $(x, y, z) = \left(\frac{9-t}{8}, \frac{9-t}{8}, t\right), t \in \mathbb{R}$.

Problema 46

Donat el sistema d'equacions amb un paràmetre real λ i incògnites x, y, z

$$\begin{cases} (\lambda + 2)x - y + z &= 0 \\ 3x + (\lambda + 6)y - 3z &= 0 \\ 5x + 5y + (\lambda - 2)z &= 0 \end{cases}$$

es demana el següent:

- Calculeu** per a quins valors de λ el sistema només admet la solució $(x, y, z) = (0, 0, 0)$.
- Per a cada valor de λ que fa indeterminat el sistema, **obteniu** totes les seues solucions.
- Expliqueu** la posició relativa del tres plans definits per cadascuna de les equacions del sistema quan $\lambda = -3$.

Solució: a) $\lambda \neq 0, \lambda \neq -3$ Compatible determinat: $x = 0, y = 0, z = 0$

b) $\lambda = 0$ Compatible indeterminat: $(x, y, z) = \left(\frac{-t}{5}, \frac{3t}{5}, t\right), t \in \mathbb{R}$.

$\lambda = -3$ Compatible Indeterminat amb 2 paràmetres: $(x, y, z) = (-\alpha + \beta, \alpha, \beta), \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

c) Tres plans coincidents ja que les tres equacions son iguals.

Problema 47

Donat el sistema d'equacions lineals $\begin{cases} x - y + z = \lambda \\ \lambda x + 2y - z = 3\lambda \\ 2x + \lambda y - 2z = 6 \end{cases}$, amb λ paràmetre

real, es demana.

- Determineu raonadament per a quins valors de λ és compatible determinat, compatible indeterminat i incompatible.
- Calculeu el conjunt de solucions del sistema per al cas compatible determinat.
- Calculeu el conjunt de solucions del sistema per al cas compatible indeterminat.

Solució: 1) $\lambda \neq -2, \lambda \neq 3$ Compatible determinat: $x = \frac{4\lambda + 2}{\lambda + 2}, y = \frac{2\lambda - 2}{\lambda + 2}, z = \lambda - 2$

2) $\lambda = 3$ Compatible indeterminat: $x = 3 - \frac{\alpha}{5}, y = \frac{4\alpha}{5}, z = \alpha, \alpha \in \mathbb{R}$.

3) $\lambda = -2$ Incompatible.

Problema 48

Donat el sistema d'equacions lineals $\begin{cases} \alpha x + \alpha^3 y + z &= 1 \\ \alpha x + \alpha y + z &= 1 \\ \alpha^2 x + \alpha y + z &= 1 \end{cases}$ en què α és

un paràmetre real, es demana:

- Deduir, raonadament, per a quins valors de α és compatible determinat.
- Deduir, raonadament, per a quins valors de α és compatible indeterminat.
- Resoldre el sistema en tots els casos en què és compatible indeterminat.

Solució: a) $\alpha \neq 0, 1, -1$.

b) $\alpha = 0, 1, -1$.

c) Si $\alpha = 0, x = m, y = n, z = 1, m \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{R}$.

Si $\alpha = 1, x = m, y = n, z = 1 - m - n, m \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{R}$.

Si $\alpha = -1, x = 1, y = m, z = m, m \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{R}$.

Problema 49 (Juny 2011) Siga el sistema d'equacions

$$S: \begin{cases} x + y + z &= m \\ 2x + 3z &= 2m + 1 \\ x + 3y + (m - 2)z &= m - 1 \end{cases},$$

on m és un paràmetre real. Obtingueu raonadament:

- Totes les solucions del sistema S quan $m = 2$.
- Tots els valors de m per als quals el sistema té una solució única.
- El valor de m per al qual el sistema S admet la solució $\left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$.

Solució: a) $x = 1 - 3\alpha$, $y = \alpha$, $z = 2\alpha + 1$.
 b) $m \neq 2$.
 c) $m = 1$.

Problema 50

Es dona el sistema d'equacions S :
$$\begin{cases} 2x + \alpha^2 z = 5 \\ x + (1 - \alpha)y + z = 1 \\ x + 2y + \alpha^2 z = 1 \end{cases}$$
, on α és un

paràmetre real.

Obteniu raonadament:

- a) La solució del sistema S quan $\alpha = 0$.
 b) Totes les solucions del sistema S quan $\alpha = -1$.
 c) El valor de α per al qual el sistema S és incompatible.

Solució: a) $x = \frac{5}{2}$, $y = \frac{-3}{4}$, $z = \frac{-3}{4}$.
 b) $x = \frac{5-t}{2}$, $y = \frac{-3-t}{4}$, $z = t$, $t \in \mathbb{R}$.
 c) $\alpha = 2$.

Problema 51

Obteniu raonadament:

- a) Totes les solucions $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ de l'equació $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$.

b) El determinant d'una matriu quadrada B de dues files, que té matriu inversa i que verifica l'equació $B^2 = B$.

c) El determinant d'una matriu quadrada A que té quatre files i que verifica l'equació:

$$A^2 - 9 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

sabent a més que el determinant de A és positiu.

Solució: a) $x = 1 - 2\alpha$, $y = 2 - \alpha$, $z = \alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$
 b) $\det(B) = 1$.
 c) $\det(A) = 3$.

Problema 52

Es dona el sistema d'equacions
$$\begin{cases} \alpha x + y + z = 1 \\ x + \alpha y + z = 1 \\ 3x + 5y + z = 1 \end{cases}$$
, on α és un paràmetre

real.

Calculeu raonadament, escrivint tots els passos del raonament utilitzat:

- a) Totes les solucions del sistema quan $\alpha = 7$.
 b) Els valors de α per als quals el sistema és compatible indeterminat.
 c) Els valors de α per als quals el sistema és compatible determinat.

Solució: a) $x = \lambda$, $y = \lambda$, $z = 1 - 8\lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$ b) $\alpha = 1$ ó $\alpha = 7$. c) $\alpha \neq 1$ i $\alpha \neq 7$.

Problema 53

Es dona el sistema d'equacions
$$\begin{cases} x + 3y + z = \alpha \\ x + y - \alpha z = 1 \\ 2x + \alpha y - z = 2\alpha + 3 \end{cases}$$
, on α és un paràmetre

real.

Calculeu raonadament, escrivint tots els passos del raonament utilitzat:

- a) La solució del sistema quan $\alpha = -1$.
 b) Totes les solucions del sistema quan $\alpha = 0$.
 c) El valor de α per als quals el sistema és incompatible.

Solució: a) $x = 2/3$, $y = -1$, $z = 4/3$. b) $x = 1 - t$, $y = t$, $z = -1 - 2t$. c) $\alpha = 5$.